

曲線と曲面

ずんだもん博士

2025 年 12 月 21 日

目次

第 I 部	曲線	3
第 1 章	イントロダクション	4
1.1	微分幾何学とは何か	4
第 2 章	曲線の定義	5
2.1	曲線のパラメータ表示	5
2.2	接ベクトル	5
2.3	曲線の長さとは弧長パラメータ表示	5
2.4	弧長パラメータの性質	10
第 3 章	曲線の曲がり具合	12
3.1	曲率	12
3.2	主法線ベクトルと従法線ベクトル	14
3.3	例題：円、常螺旋、楕円、放物線の曲率	15
第 4 章	曲線の振率	20
4.1	曲線はどれだけ「平面的」から離れているか？	20
4.2	例題：円、楕円、放物線、螺旋の振率	22
第 5 章	曲線の基本定理	25
5.1	フレネ・セレの公式	25
5.2	曲線の基本定理	26
5.3	曲線の基本定理を使う	30
5.4	曲率と振率から曲線を作る	35
第 6 章	閉曲線の曲率とトポロジーの関係	44
6.1	閉曲線の定義	44
6.2	閉曲線の回転数	46
6.3	回転数と平面曲率の関係式の使用例	52

第 II 部	曲面	57
第 7 章	曲面論で最初にやること	58
7.1	ガウス曲率	58
7.2	曲面の定義	59
7.3	ガウスの公式	61
7.4	曲面の曲率と捩率	63
第 8 章	曲線論の基本定理	69
8.1	主張	69
8.2	証明	69
第 9 章	平面曲線の理論	70
9.1	主張	70
9.2	証明	70
第 10 章	物理学との関連	71
10.1	質点の運動とフレネ標構：加速度の接線方向と法線成分	71
10.2	電磁場中の荷電粒子の運動 (ローレンツ力)	71
第 11 章	工学分野への応用	72
11.1	土木・建築：高速道路や鉄道の緩和曲線 (クロソイド曲線)。曲率が弧長に比例し、ハンドル操作を滑らかにする。	72
11.2	機械工学：カムや歯車の滑らかな形状設計、ロボットアームの軌道計画。	72
11.3	コンピュータグラフィックス (CG)：ベジェ曲線やスプライン曲線による自由曲線の設計と、その曲率の制御。	72
第 III 部	Appendix	73
第 12 章	補足	74
12.1	線形代数	74

第 I 部

曲線

第1章

イントロダクション

力学では、質点の運動 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ の軌跡を求めることが最も重要な目標でした。そのために運動方程式 $F(t, \gamma(t)) = m\gamma''(t)$ から様々な γ を求めていきました。

ところで、この曲線の性質があらかじめ最初から分かっている、それらを用いて運動方程式はごく最小限に用いて運動の様子が分かればうれしいところです。それを抜きにしても、運動する質点の描く軌跡は神秘的に満ちていて、調査しがたいものであるというものです。

今回はそんな動機や魅力にとらわれた一人である、ガウスの曲線論を展開していきましょう。

1.1 微分幾何学とは何か

ガウスの曲線論は、現代**微分幾何学**と呼ばれる分野の走りとなります。微分可能な写像 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ に対して、微分を駆使して曲がり具合（曲率）や、ねじれ具合（捩率）といった量を定義して、不変量などを調べます。微分幾何は曲線論に限らず、**曲面論**、あるいはさらなる高次元版の**リーマン幾何**など多岐にわたっています。いずれにしても、何か計算しやすい量を少ない道具から導き、その性質をよく調べるということをします。

なぜこれらを調べるかという、これらの「計算しやすい対象」の性質を知っておくことで、曲線がどのような形をしているかある程度推察できるからです。この講義では、最終的には曲率と捩率から曲線が定まってしまうという「曲線論の基本定理」を一つの目標とします。余裕があれば、これらを使って物理学や工学などへの応用について述べます。例えば高速道路や新幹線のレールを建てる時に、変な方向に G がかかる設計だと車体が高速で吹き飛んでしまいます。そういったことが起こらないように、曲線論で見積もることができるのです。そんなことをやっていきましょう。

第 2 章

曲線の定義

2.1 曲線のパラメータ表示

I を区間とします。僕たちは力学における質点の運動から話を始めたので、曲線の各点は二階微分可能かつ、その二階導関数が連続であるような写像（つまり C^2 級写像）

$$\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

を考えましょう。

途中で途切れていたり、微分ができないくらいギザギザしている曲線は今回は扱わないことにします。また、区間は連結なので、その像 $\gamma(I)$ も連結です。従って、 $\gamma(I)$ はまさしく 3 次元空間に浮かぶ曲線と呼ぶにふさわしいわけですね。

以上をまとめて僕たちの曲線の定義としましょう。

定義 2.1. I を区間とする。このとき C^2 写像 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を曲線とよび、組 (I, γ) で表す。

2.2 接ベクトル

力学の時は、 $\gamma' : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を速さ、あるいは**速度ベクトル**と呼びました。曲線論ではこれは単に**接ベクトル**と呼びます。

これでもう力学からは切り離されたかのようです。その意味も込めて、一応定義として述べておきましょう。

定義 2.2. (I, γ) を曲線とする。このとき $\gamma' : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を曲線 (I, γ) の**接ベクトル**と呼ぶ。

2.3 曲線の長さと弧長パラメータ表示

曲線を見て最初にこれの何を知りたいでしょうか？そう、長さですね。ということで最初に曲線の長さを求めていきましょう。

まずは直感的な議論から始めましょう。微小な長さ dx 、 dy 、 dz がなす直角三角形の長さは、三平方の

定理から

$$ds := \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$$

になります。ここに dx 、 dy 、 dz に γ を代入するのですが、

$$\gamma'(t) = \frac{d\gamma}{dt}(t) = \left(\frac{d\gamma_1}{dt}(t), \frac{d\gamma_2}{dt}(t), \frac{d\gamma_3}{dt}(t) \right)$$

とおくと、 γ にそって曲線を t から微小区間 dt だけ動かしたときの長さは、だいたい

$$dx = \frac{d\gamma_1}{dt}(t)dt, \quad dy = \frac{d\gamma_2}{dt}(t)dt, \quad dz = \frac{d\gamma_3}{dt}(t)dt$$

となります。これを代入すると、

$$ds = \sqrt{\left(\frac{d\gamma_1}{dt}(t)\right)^2 + \left(\frac{d\gamma_2}{dt}(t)\right)^2 + \left(\frac{d\gamma_3}{dt}(t)\right)^2} = |\gamma'(t)|$$

仮に定義域を $[a, b]$ とすれば、これに沿って積分すれば曲線の長さが出てくるはずです。

$$\int_{\gamma(a)}^{\gamma(b)} ds = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$$

天下りのではありますが、このことから曲線の長さを定義できます。

定義 2.3. $([a, b], \gamma)$ を曲線とする。このとき曲線の長さを

$$L([a, b], \gamma) := \int_a^b |\gamma'(t)| dt$$

で定義する。

2.3.1 例題

例題 2.4. 曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (t, 0, 0)$$

の長さを求めよ。

すぐ 1 と出てきますが、定義に従って 1 になることを確かめましょう。まず $\gamma'(t) = (1, 0, 0)$ なので、求める積分は

$$L([0, 1], \gamma) = \int_0^1 \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} dt = \int_0^1 dt = [t]_0^1 = 1 - 0 = 1$$

となります。いいですねえ。

例題 2.5. 曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (t, t, t)$$

の長さを求めよ。

これも $\sqrt{3}$ になるはずです。積分してみましょう。まず $\gamma'(t) = (1, 1, 1)$ より

$$L([0, 1], \gamma) = \int_0^1 \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} dt = \int_0^1 \sqrt{3} dt = [\sqrt{3}t]_0^1 = \sqrt{3} - 0 = \sqrt{3}$$

となります。よきよき。

例題 2.6. 曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t), 0)$$

の長さを求めよ

これは円周の長さが出てくるはずです。まず $\gamma'(t) = 2\pi(-\sin(2\pi t), \cos(2\pi t), 0)$ なので、

$$L([0, 1], \gamma) = \int_0^1 \sqrt{4\pi^2 \sin^2(t) + 4\pi^2 \cos^2(t)} dt = \int_0^1 2\pi dt = [2\pi t]_0^1 = 2\pi$$

となります。よしよし。大丈夫そうですね！

2.3.2 弧長パラメータ

曲線 (I, γ) のパラメータ t をうまくとることを考えましょう。調べたいのは曲線であって、パラメータのほうではないから、都合のいいパラメータをとっておくと便利そうです。例えば $[a, b]$ 上の曲線のとき、基点を 0 にしたパラメータ表示として

$$u := t - a$$

で定義すると、 $\gamma(u + a)$ はパラメータ u としては 0 から始まります。

さらに良いパラメータは、0 から s の区間の長さが、ちょうど曲線の長さ $L([a, a + s], \gamma)$ になるものを取れると今後便利です。そのようなパラメータ表示を調べるために、まずそういうものがあるものとして、そのパラメータの性質をちょっと考えてみましょう。まず

$$u = s(t) \iff t = s^{-1}(u)$$

とおいてみます。これが求めるパラメータになっているとすると、

$$s(t) = \int_a^t |\gamma'(t)| dt$$

です。

弧長パラメータはこれでいいといえいいのですが、この変換がうまくいっているかどうか非自明です。なにをもってうまくいっているかですが、 $s(t)$ の微分が突然消えたりしないかどうか不安です。たとえば

$$\gamma(t) = (t^2, 0, 0)$$

のような簡単な曲線で、既に

$$s'(t) = |\gamma'(t)| = |(2t, 0, 0)| = \sqrt{4t^2} = 2|t|$$

となっていて^{*1}、 $t=0$ で0になってしまいます。

これで何が困るかという、曲線のパラメトライズが途中で止まってしまって、うまくパラメータづけられた気がしません。そういうのを避けながら、曲線の弧長パラメータの定義を得ます。

定義 2.7. $([a, b], \gamma)$ を曲線であって、 $|\gamma'(t)| \neq 0$ ($\forall t \in [a, b]$) とする。このとき曲線 $([a, b], \gamma)$ は弧長パラメータ付け可能であるといい、

$$s(t) := \int_a^t |\gamma'(\tau)| d\tau$$

をその弧長パラメータという。

定義から以下は明らかでしょう。

定理 2.8. $([a, b], \gamma)$ を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s(t)$ をその弧長パラメータとする。このとき、

$$s : s^{-1}([a, b]) = [0, L([a, b], \gamma)] \rightarrow [a, b]; t \mapsto L([a, t], \gamma)$$

がなりたつ。特に $s(t)$ は可微分な単調増加関数である。

(I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線、その弧長パラメータ $s = s(t)$ とします。この

$$s : s^{-1}(I) \rightarrow I$$

という関数は、いわば t から s への変数変換です。なのでその逆関数

$$t : I \rightarrow s^{-1}(I); s \mapsto s(t)$$

を用いて、 γ を変数 s で書けます。

$$\gamma(t) = \gamma(s(t))$$

これを γ の弧長パラメータ表示といいます。

ほとんどの教科書では、 s を変数とみなして

$$\gamma(s) = \gamma(s)$$

と書くことがほとんどなのですが

紛らわしすぎるだろ！！！！

と思ってます。なので僕は基本的にこの記法を採用せず、常に

$$\gamma(t(s))$$

と書きます。

^{*1} 微分積分学の基本定理を使いました。

またこうなってくると、**どの変数で微分したか**というのが紛らわしくなってきます。なので今まで使用していた微分の記法 γ' をやめて、

$$\frac{d\gamma(t)}{dt}$$

などを用いるようにします。

2.3.3 例題

例題 2.9. 曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (t, 0, 0)$$

の弧長パラメータを求めよ。

既に弧長パラメータになっていますが、一応確認しましょう。まず $d\gamma(t)/dt = (1, 0, 0)$ なので、求める積分は

$$s(t) = \int_0^t d\tau = t$$

です。面白くはないですね。

例題 2.10. 曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (t, t, t)$$

の弧長パラメータを求めよ。

まず $d\gamma(t)/dt = (1, 1, 1)$ より

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} d\tau = \int_0^t \sqrt{3} d\tau = [\sqrt{3}t]_0^t = \sqrt{3}t - 0 = \sqrt{3}t$$

となります。これによって γ は

$$\gamma(\sqrt{3}t) = \sqrt{3}(t, t, t)$$

となっていて、 $\sqrt{3}t$ は 0 から t までの γ の像の長さになっていますね。

例題 2.11. 曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t), 0)$$

の弧長パラメータを求めよ。

まず $d\gamma(t)/dt = 2\pi(-\sin(2\pi t), \cos(2\pi t), 0)$ なので、

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{4\pi^2 \sin^2(\tau) + 4\pi^2 \cos^2(\tau)} d\tau = \int_0^t 2\pi d\tau = [2\pi\tau]_0^t = 2\pi t$$

となります。これも弧長がパラメータの値と一致していますね。

例題 2.12. 曲線

$$\gamma : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3; t \mapsto (t^2, t^3, 0)$$

は、弧長パラメータ付けが可能であるか？

これは弧長パラメータ付けが可能ではありません。実際、

$$\left| \frac{d\gamma(t)}{dt} \right| = \sqrt{4t^2 + 9t^4}$$

となり、 $t = 0$ で $|d\gamma(0)/dt| = 0$ になってしまうからです。この例は尖点と呼ばれる有名な例ですので、覚えておいてもいいです。

例題 2.13. $a > b > 0$ に対し、楕円

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

は

$$\gamma(t) = (a \cos(t), b \sin(t), 0)$$

でパラメータ付けできる。楕円の弧長パラメータを求めよ。

正直に計算すると、

$$\frac{d\gamma(t)}{dt} = (-a \sin(t), b \cos(t), 0)$$

ゆえ、

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t |(-a \sin(\tau), b \cos(\tau), 0)| d\tau \\ &= \int_0^t \sqrt{a^2 \sin^2(\tau) + b^2 \cos^2(\tau)} d\tau \end{aligned}$$

となります。最後の式はなんか積分できそうですが、無理です。いわゆる**第二種楕円積分**といわれるもので、よく研究されています。

2.4 弧長パラメータの性質

曲線の弧長パラメータ表示は、以下に示すようによさそう性質がたくさんあり、このことから曲線論では珍重されています。

定理 2.14. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。 $d\gamma(t(s))/ds \neq 0$ となる任意の $s \in s(I)$ に対して、以下が成り立つ。

$$\left| \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \right| = 1$$

証明. 合成関数の微分と逆関数の微分から

$$\frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{d\gamma(t)}{dt} \frac{dt(s)}{ds} = \frac{d\gamma(t)/dt}{ds(t)/dt}$$

ところが s の定義から

$$\frac{ds(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \int_a^t \left| \frac{d\gamma(\tau)}{dt} \right| d\tau = \left| \frac{d\gamma(t)}{dt} \right|$$

ゆえに

$$\frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{d\gamma(t)/dt}{|d\gamma(t)/dt|}$$

よって

$$\left| \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \right| = \frac{|d\gamma(t)/dt|}{|d\gamma(t)/dt|} = 1$$

□

微分の長さが1ということから、一階微分と二階微分のよさそうな関係が得られます。

定理 2.15. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線、 $s = s(t)$ を弧長パラメータとする。このとき、

$$\frac{d\gamma(t(s))}{ds} \cdot \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} = 0$$

証明. $|d\gamma(t(s))/ds| = 1$ なので、両辺を二乗して $d\gamma(t(s))/ds \cdot \gamma(t(s))/ds = 1$ を得る。この両辺を微分することで

$$2 \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \cdot \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} = 0$$

が得られるため、題意を得る。

□

もし $d^2\gamma(t(s))/ds^2 \neq 0$ であれば、これは $d\gamma(t(s))/ds$ と直交するということです。この二つが張る平面は便利そうです。

定義 2.16. I を区間、 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。さらに $d^2\gamma(t(s))/ds^2 \neq 0$ を満たす $s \in s(I)$ に対して、

$$T_{\gamma(t(s))} := \left\{ a \frac{d\gamma(t(s))}{ds} + b \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

を、 $\gamma(t(s))$ における曲線 γ の接触平面と呼ぶ。

第 3 章

曲線の曲がり具合

前章では長さにフォーカスして曲線を調べる方法を紹介しました。この章では、いよいよ曲線の曲がり具合に踏み込んでいきましょう。

曲線の曲がり具合を調べるにはいくつか方法があると思いますが、円という分かりやすい曲線を基準にするのが良さそうです。なにしろ一つの円の曲がり具合は、どの点の周りでも同じだという感覚があるからです。であれば、もし曲線 (I, γ) の点 $\gamma(t)$ での曲がり具合を、 $\gamma(t)$ に接する円の大きさ、つまり半径を基準にできそうです。この考え方で曲率が導かれます。

また、円の半径 r が大きくなればなるほど、一点のまわりでの曲がり具合は緩やかに見えます。逆に、円の半径 r が小さければ小さいほど、一点のまわりでの曲がり具合は急になるように見えます。このことから、もし円を曲線の曲がり具合の基準とするなら、円の半径の逆数 $1/r$ が曲がり具合の「急さ」を表しているといえましょう。曲線に接する円の半径の逆数を曲率といいます。具体的に見ていきましょう。

3.1 曲率

(I, γ) は弧長パラメータ付け可能な曲線とします。点 $t \in I$ について、 $\gamma(t)$ に接する円がどんなものか実際に考えてみましょう。円は 3 点とれば一意に定まるので、「 $\gamma(t)$ に接している」と言える 3 点を曲線から取っていきましょう。

例えばとても小さな実数 $h > 0$ をとって、

$$\gamma(t-h), \gamma(t), \gamma(t+h)$$

あたりを取ってきましょう。

もし $\gamma(t-h), \gamma(t), \gamma(t+h)$ が直線上にあるときは、これらの点を通る円というのは取れません。この場合は半径は $r = +\infty$ とみなしておきましょう。

$\gamma(t-h), \gamma(t), \gamma(t+h)$ が直線上にない場合は、これらの点を通る円を考えることができます。記号が大変なので、

$$p := \gamma(t-h)$$

$$q := \gamma(t)$$

$$r := \gamma(t+h)$$

とします。 r を求める円の半径とすると、初等的な幾何学の公式によって

$$r = \frac{|p-q||q-r||r-p|}{4S}$$

となります。ここで S は三角形 pqr の面積です。外積 $(q-p) \times (r-p)$ の絶対値は三角形の面積 S をも一つ合わせた平行四辺形の面積に等しいので、

$$\begin{aligned} r &= \frac{|p-q||q-r||r-p|}{4S} \\ &= \frac{|p-q||q-r||r-p|}{2|(q-p) \times (r-p)|} \end{aligned}$$

となります。ここで $p = \gamma(t-h)$ 、 $q = \gamma(t)$ 、 $r = \gamma(t+h)$ について、

$$\begin{aligned} p &= \gamma(t-h) = \gamma(t) - \frac{d\gamma(t)}{dt}h + \frac{h^2}{2} \frac{d^2\gamma(t)}{dt^2} \\ r &= \gamma(t+h) = \gamma(t) + \frac{d\gamma(t)}{dt}h + \frac{h^2}{2} \frac{d^2\gamma(t)}{dt^2} \end{aligned}$$

と近似してみると、分母は2次までの近似を取って

$$\begin{aligned} (q-p) \times (r-p) &= \left(-\frac{d\gamma(t)}{dt}h + \frac{h^2}{2} \frac{d^2\gamma(t)}{dt^2} \right) \times \left(\frac{d\gamma(t)}{dt}h + \frac{h^2}{2} \frac{d^2\gamma(t)}{dt^2} \right) \\ &= -h^3 \frac{d\gamma(t)}{dt} \times \frac{d^2\gamma(t)}{dt^2} \end{aligned}$$

と計算できます。分子のほうは1次までの近似によって

$$\begin{aligned} p-q &= -\frac{d\gamma(t)}{dt}h \\ q-r &= -\frac{d\gamma(t)}{dt}h \\ r-p &= 2\frac{d\gamma(t)}{dt}h \end{aligned}$$

で十分です。これらを代入して

$$r = \frac{|p-q||q-r||r-p|}{2|(q-p) \times (r-p)|} = \frac{|d\gamma(t)/dt|^3 h^3}{|(d\gamma(t)/dt) \times (d^2\gamma(t)/dt^2)| h^3} = \frac{|d\gamma(t)/dt|^3}{|(d\gamma(t)/dt) \times (d^2\gamma(t)/dt^2)|}$$

と求められます。

もしも γ が既に弧長パラメータ付けされていれば、 $|d\gamma(t(s))/ds| = 1$ です。さらに弧長パラメータ付けされている場合は、もっと簡略化する方法があります。

補題 3.1. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。このとき

$$\left| \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right| = \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|$$

証明. 弧長パラメータにおいて、 $d\gamma(t(s))/ds$ と $d^2\gamma(t(s))/ds^2$ は直交していたから、外積の幾何学的性質から

$$\left| \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right| = \left| \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \right| \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|$$

が成り立つ。ところが弧長パラメータにおいて $|d\gamma(t(s))/ds| = 1$ だったから、題意が従う。□

ゆえに、弧長パラメータづけされている曲線の曲率が次のように定義して差支えないことがわかりました。

定義 3.2. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。このとき、 (I, γ) の曲率は、以下で定義される。

$$\kappa(s) := \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|$$

意外とシンプルになりましたね。

3.2 主法線ベクトルと従法線ベクトル

弧長パラメータづけられた曲線 γ において、 $d^2\gamma(t(s))/ds^2$ の長さには曲率という意味があることが明らかになりました。そこで $d^2\gamma(t(s))/ds^2$ を規格化したベクトルに名前を付けてやりましょう。

定義 3.3. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。さらに

$$\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \neq 0 \quad (\forall s \in s(I))$$

を満たすとする。このとき

$$e_2(s) := \frac{d^2\gamma(t(s))/ds^2}{|d^2\gamma(t(s))/ds^2|} = \frac{d^2\gamma(t(s))/ds^2}{\kappa(s)}$$

を主法線ベクトルという^{*1}。

主法線ベクトルに e_2 という番号を割り振ったのは、接ベクトルを規格化したものに e_1 を割り振りたいからです。

定義 3.4. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。このとき、

$$e_1(s) := \frac{d\gamma(t(s))}{ds}$$

を単位接ベクトルという^{*2}。

^{*1} 主法線ベクトルは、物理的に考えると質点の軌道の二階微分なので、運動方程式から力が加わる方向に一致します。「主」という言葉のチョイスは、接ベクトルに対して垂直な2次元平面があり、その中でも重要な意味のある法線ですよ、的な意味だと思います。

^{*2} 弧長パラメータならすでに $|d\gamma(t(s))/ds| = 1$ なので、主法線ベクトルと違ってわざわざ規格化する必要はないです。

直交する二つのベクトル e_1, e_2 が作れました。これらの外積で $\mathbb{R}^3$ の基底が作れるので、ついでに名前を付けてやります。

定義 3.5. (I, γ) を弧長パラメータ付け可能な曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。さらに

$$\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \neq 0 \quad (\forall s \in s(I))$$

を満たすとする。このとき

$$e_3(s) := e_1(s) \times e_2(s)$$

を従法線ベクトルという。

3.3 例題：円、常螺旋、楕円、放物線の曲率

3.3.1 円

$r > 0$ に対して、弧長パラメータづけられた円

$$\gamma(t(s)) := (r \cos(s/r), r \sin(s/r), 0)$$

について考えてみます。このとき

$$\begin{aligned} \frac{d\gamma(t(s))}{ds} &= (-\sin(s/r), \cos(s/r), 0) \\ \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} &= -\frac{1}{r}(\cos(s/r), \sin(s/r), 0) \end{aligned}$$

となります。このことから

$$\begin{aligned} e_1(s) &= (-\sin(s/r), \cos(s/r), 0) \\ e_2(s) &= -(\cos(s/r), \sin(s/r), 0) \\ e_3(s) &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

となります。また曲率は

$$\kappa(s) = |d^2\gamma(t(s))/ds^2| = \frac{1}{r}$$

となります。「曲率は曲線に接する円の半径の逆数」という当初の目論見が当たっていそうですね。

3.3.2 常螺旋

$a, r > 0$ に対して

$$\gamma(t) := (r \cos(t), r \sin(t), at)$$

で表される曲線を**常螺旋** (の特別な場合) といいます。 γ は

$$\left| \frac{d\gamma(t)}{dt} \right| = |(-r \sin(t), r \cos(t), a)| = \sqrt{r^2 + a^2} \neq 0$$

なので、弧長パラメータ付け可能であり、その弧長パラメータは

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{r^2 + a^2} d\tau = t\sqrt{r^2 + a^2}$$

となります。ゆえに γ の弧長パラメータ表示は

$$\gamma(t(s)) = \left(r \cos\left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}}\right), r \sin\left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}}\right), \frac{as}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right)$$

となります。

このとき、単位接ベクトルは

$$e_1(s) = \frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + a^2}} \left(-r \sin\left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}}\right), r \cos\left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}}\right), a \right)$$

と求まります。また、 e_2 を求めるために γ の二階微分を求めると

$$\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} = -\frac{1}{r^2 + a^2} \left(r \cos\left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}}\right), r \sin\left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}}\right), 0 \right)$$

なので、この規格化は非常に簡単で

$$e_2(s) = - \left(\cos\left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}}\right), \sin\left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}}\right), 0 \right)$$

となります。ゆえに e_3 は

$$e_3(s) = e_1(s) \times e_2(s) = \frac{1}{\sqrt{r^2 + a^2}} \left(a \sin\left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}}\right), -a \cos\left(\frac{s}{\sqrt{r^2 + a^2}}\right), r \right)$$

となります。

曲率は

$$\kappa(s) = \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right| = \frac{r}{r^2 + a^2}$$

となります。

円の曲率 $1/r$ よりも小さいので、半径が同じなら常螺旋のほうが円よりも曲がり具合が緩やかだと言えます。これは z 方向に引き延ばされる分があるからだと考えられます。そう思えば直感にも合ってる気がしますね。

3.3.3 楕円

楕円

$$\gamma(t) = (a \cos(t), b \sin(t), 0)$$

の弧長パラメータは

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{a^2 \sin^2(\tau) + b^2 \cos^2(\tau)} d\tau$$

で、これ以上簡単にはならないのでした。だからといって弧長パラメータ付けができてないというわけではないので、よくわからないけどこういう関数だとして曲率を求めてみましょう。つまり、合成関数の微分や逆関数の微分を駆使して

$$e_1(s) = \frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{1}{ds/dt} \frac{d\gamma(t)}{dt} = \frac{(-a \sin(t), b \cos(t), 0)}{\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}}$$

こういうことです。もう一回微分するわけですが、ちょっと大変です。

$$\begin{aligned} \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} &= \frac{d}{ds} \frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{1}{ds/dt} \frac{d}{dt} \frac{(-a \sin(t), b \cos(t), 0)}{\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}} \frac{d}{dt} \frac{(-a \sin(t), b \cos(t), 0)}{\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}} \end{aligned}$$

さすがに一旦ここで止めて、各成分ごとに計算しましょう。まず x 成分は

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}} \frac{-a \cos(t) \sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)} + a \sin(t) \frac{(a^2 - b^2) \sin(t) \cos(t)}{\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}}}{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)} \\ &= \frac{-ab^2 \cos^3(t) - ab^2 \sin^2(t) \cos(t)}{(a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t))^2} \\ &= \frac{-ab^2 \cos(t)}{(a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t))^2} \end{aligned}$$

続いて y 成分

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}} \frac{-b \sin(t) \sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)} - b \cos(t) \frac{(a^2 - b^2) \sin(t) \cos(t)}{\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}}}{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)} \\ &= \frac{-a^2 b \sin^3(t) - a^2 b \sin(t) \cos^2(t)}{(a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t))^2} \\ &= \frac{-a^2 b \sin(t)}{(a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t))^2} \end{aligned}$$

ゆえに

$$\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} = \frac{(-ab^2 \cos(t), -a^2 b \sin(t), 0)}{(a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t))^2} = \frac{-ab(b \cos(t), a \sin(t), 0)}{(a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t))^2}$$

となりました。これの長さ

$$\kappa(s) = \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right| = \left| \frac{-ab(b \cos(t), a \sin(t), 0)}{(a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t))^2} \right| = \frac{ab}{(a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t))^{3/2}}$$

が楕円の曲率となります。ゆえに

$$e_2(s) = -\frac{(b \cos(t), a \sin(t), 0)}{\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}}$$

となり、

$$e_3(s) = e_1(s) \times e_2(s) = (0, 0, 1)$$

となりました。

3.3.4 放物線

$$\gamma(t) := (t, t^2, 0)$$

を考えます。これは

$$\frac{d\gamma(t)}{dt} = (1, 2t, 0)$$

なので、弧長パラメータづけ可能です。この弧長パラメータを求めていくと、

$$s(t) := \int_0^t \sqrt{1 + 4\tau^2} d\tau$$

なのですが、これを求めるのはだいたいぶだるいので答えだけ書くと

$$s(t) = \frac{t}{2} \sqrt{1 + 4t^2} + \frac{1}{4} \log(2t + \sqrt{1 + 4t^2})$$

になります*3。これを $t = t(s)$ という形に明示的に書くのは非常に難しいので、いったんこのままの表示で進めていきます。

まず単位接ベクトルを求めると

$$e_1(s) = \frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{d\gamma(t)}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} \frac{d\gamma(t)}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}} (1, 2t, 0)$$

また、二階微分を求めると

$$\begin{aligned} \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} &= \frac{d}{ds} e_1(s) \\ &= \frac{1}{ds/dt} \frac{d}{dt} \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}} (1, 2t, 0) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}} \left\{ -\frac{4t}{(1 + 4t^2)^{3/2}} (1, 2t, 0) + \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}} (0, 2, 0) \right\} \\ &= \frac{1}{(1 + 4t^2)^2} (-4t, 2, 0) \end{aligned}$$

これを規格化したものが e_2 なので、

$$e_2(s) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}} (-2t, 1, 0)$$

になります。あとは簡単な計算によって

$$e_3(s) = e_1(s) \times e_2(s) = (0, 0, 1)$$

*3 $2x = \tan(\theta)$ と変換して、 $-\pi/2 < \theta < \pi/2$ の範囲として、 $(\tan(\theta))' = 1/\cos^2(\theta)$ などによる部分積分などして頑張ります。

がわかります。

曲率は

$$\kappa(s) = \frac{2}{(1 + 4t^2)^{3/2}}$$

になります。

第 4 章

曲線の捩率

これまでいくつかの曲線を見てきました。曲線の曲がり具合としての「曲率」をうまく定義できました。では「ねじれ」というものはどんなものなのでしょうか？見ていきましょう。

4.1 曲線はどれだけ「平面的」から離れているか？

例えば円はねじれた曲線でしょうか？直感的にそうではなさそうです。放物線はねじれているのでしょうか？これもそんな気はしません。ところが常螺旋はねじれている気がします。

それぞれの単位接ベクトル、主法線ベクトル、従法線ベクトルを書きだすと、円の場合

$$\begin{cases} e_1(s) = (-\sin(s/r), \cos(s/r), 0) \\ e_2(s) = (-\cos(s/r), -\sin(s/r), 0) \\ e_3(s) = (0, 0, 1) \end{cases}$$

常螺旋の場合

$$\begin{cases} e_1(s) = \frac{1}{\sqrt{r^2+a^2}}(-r \sin(s/\sqrt{r^2+a^2}), r \cos(s/\sqrt{r^2+a^2}), a) \\ e_2(s) = -(\cos(s/\sqrt{r^2+a^2}), \sin(s/\sqrt{r^2+a^2}), 0) \\ e_3(s) = \frac{1}{\sqrt{r^2+a^2}}(a \sin(s/\sqrt{r^2+a^2}), -a \cos(s/\sqrt{r^2+a^2}), r) \end{cases}$$

です。

両方で大きく違うのは、 e_3 が定値かそうじゃないかです。そういえば放物線の e_3 も

$$e_3(s) = (0, 0, 1)$$

で定値で、放物線もねじれている感じはありません。

逆にもし e_3 が定値でなければ、曲線 γ は e_3 の方向に移動する方向があるということです。つまり、 $d\gamma(t(s))/ds$ と $d^2\gamma(t(s))/ds^2$ が張る平面である接触平面 (定義 2.16 を参照) から離れていく方向の”力”が加わるわけです。この感覚が人間に「ねじれていない」と思わしめるようです。

4.1.1 e_1, e_2, e_3 を微分する

従法線ベクトルが定値かどうかを測るものは、とりもなおさずその微分です。実は $e_3(s)$ の微分は結構おもしろいことになっています。まず外積の微分公式から

$$\frac{de_3(s)}{ds} = \frac{de_1(s)}{ds} \times e_2(s) + e_1(s) \times \frac{de_2(s)}{ds}$$

です。 $e_1(s)$ の微分はもう by definition. 曲率と主法線ベクトルの定義でもうわかりますね。

$$\frac{de_1(s)}{ds} = \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} = \kappa(s)e_2(s)$$

です。

次に $e_2(s)$ の微分を求めなければいけないですが、こちらは厄介です。なのでズルっぽいですが、 $e_1(s), e_2(s), e_3(s)$ が正規直交基底を張っていることを使います。つまり、

$$\frac{de_2(s)}{ds} = a(s)e_1(s) + b(s)e_2(s) + c(s)e_3(s)$$

とおきます。このとき、まず $e_1(s)$ を内積すると、

$$a(s) = e_1(s) \cdot \frac{de_2(s)}{ds} = \frac{d}{ds}(e_1(s) \cdot e_2(s)) - \frac{de_1(s)}{ds} \cdot e_2(s) = -\kappa(s)e_2(s) \cdot e_2(s) = -\kappa(s)$$

なので、 $a(s)$ は求まりました。次に $e_2(s)$ を内積すると、

$$b(s) = e_2(s) \cdot \frac{de_2(s)}{ds} = \frac{1}{2} \frac{d|e_2(s)|^2}{ds} = \frac{1}{2} \frac{d1}{ds} = 0$$

となり、 $b(s)$ も求まりました。いきおい $e_3(s)$ を内積して

$$c(s) = e_3(s) \cdot \frac{de_2(s)}{ds}$$

ではありますが、これはこれ以上簡単にはできません。

いったん $c(s)$ を求めるのはおいておいて、本丸の $e_3(s)$ の微分を求めに行くと、

$$\begin{aligned} \frac{de_3(s)}{ds} &= \frac{de_1(s)}{ds} \times e_2(s) + e_1(s) \times \frac{de_2(s)}{ds} \\ &= \kappa(s)e_2(s) \times e_2(s) + e_1(s) \times (-\kappa(s)e_1(s) + c(s)e_3(s)) \\ &= c(s)e_1(s) \times e_3(s) \\ &= c(s)e_1(s) \times (e_1(s) \times e_2(s)) \\ &= c(s)\{(e_1(s) \cdot e_2(s))e_1(s) - (e_1(s) \cdot e_1(s))e_2(s)\} \\ &= -c(s)e_2(s) \end{aligned}$$

となります。曲線のねじれぐあいといえる $de_3(s)/ds$ は、 $e_2(s)$ の方向を向いていて、しかもその大きさは

$$c(s) := e_3(s) \cdot \frac{de_2(s)}{ds}$$

(のマイナス倍) に比例します。以上を踏まえた上で振率を定義したいのですが、その定義を γ で完結させたいので、 $c(s)$ を $\gamma(t(s))$ だけで表現しておきましょう。まず

$$\begin{aligned} e_1(s) &:= \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \\ e_2(s) &:= \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \\ e_3(s) &:= e_1(s) \times e_2(s) = \frac{1}{\kappa(s)} \left(\frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right) \end{aligned}$$

また

$$\frac{de_2(s)}{ds} = \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right) = -\frac{1}{\kappa(s)^2} \frac{d\kappa(s)}{ds} \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} + \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d^3\gamma(t(s))}{ds^3}$$

ゆえに、

$$\begin{aligned} c(s) &= e_3(s) \cdot \frac{de_2(s)}{ds} \\ &= \frac{1}{\kappa(s)} \left(\frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{\kappa(s)^2} \frac{d\kappa(s)}{ds} \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} + \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d^3\gamma(t(s))}{ds^3} \right) \\ &= \frac{1}{\kappa(s)^2} \left(\frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right) \cdot \frac{d^3\gamma(t(s))}{ds^3} \\ &= \frac{\left(\frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right) \cdot \frac{d^3\gamma(t(s))}{ds^3}}{\left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|^2} \end{aligned}$$

定義 4.1. I を区間、 (I, γ) を弧長パラメータづけ可能な曲線、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。また γ は三階微分可能であり、かつ曲率 $\kappa(s)$ は 0 にならないとする。このとき、

$$\tau(s) := \frac{\left(\frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right) \cdot \frac{d^3\gamma(t(s))}{ds^3}}{\left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|^2}$$

を、曲線 (I, γ) の振率という。

実用的には、 $\tau(s) = e_3(s) \cdot de_2(s)/ds$ で求める機会のほうが多いと思います。

4.2 例題：円、楕円、放物線、螺旋の振率

円や楕円、放物線の従法線ベクトル e_3 は定値だったので、それぞれ

$$\frac{de_3(s)}{ds} = 0 = -\tau(s)e_2(s)$$

であり、 $e_2(s) \neq 0$ だったので $\tau(s) = 0$ とならざるを得ないです。つまり、ねじれていないと言えます。

一方、常螺旋の場合

$$\begin{aligned}\frac{de_3(s)}{ds} &= \frac{d}{ds} \frac{1}{\sqrt{r^2 + a^2}} (a \sin(s/\sqrt{r^2 + a^2}), -a \cos(s/\sqrt{r^2 + a^2}), r) \\ &= \frac{a}{r^2 + a^2} (\cos(s/\sqrt{r^2 + a^2}), \sin(s/\sqrt{r^2 + a^2}), 0) \\ e_2(s) &= -(\cos(s/\sqrt{r^2 + a^2}), \sin(s/\sqrt{r^2 + a^2}), 0)\end{aligned}$$

ゆえに振率は

$$\tau(s) = \frac{a}{r^2 + a^2}$$

となります。ちょっとねじれてますね。

4.2.1 ちょっと複雑な例

$$\gamma(t) = (t, t^2, t^3)$$

という曲線を考えます。 γ の弧長パラメータは

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4} dt$$

なのですが、これは簡単には求められないのでおいておきます。単位接ベクトル、主法線ベクトル、従法線ベクトル、曲率、振率を求めると、

$$\begin{aligned}e_1(s) &= \frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{1}{ds/dt} \frac{d\gamma(t)}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}} (1, 2t, 3t^2) \\ \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} &= \frac{d}{ds} \frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{1}{ds/dt} \frac{d}{dt} \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}} (1, 2t, 3t^2) \\ &= \frac{1}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^2} (-18t^3 - 4t, -18t^4 + 2, 12t^3 + 6t)\end{aligned}$$

どう考えても計算大変すぎるので、ここからは wolfram 大先輩に一瞬で計算してもらいましょう。

$$\begin{aligned}\kappa(s) &= \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right| = \frac{2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}} \\ e_2(s) &= \frac{1}{\sqrt{(1 + 4t^2 + 9t^4)(9t^4 + 9t^2 + 1)}} (-9t^3 - 2t, -9t^4 + 1, 6t^3 + 3t) \\ e_3(s) &= \frac{1}{\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}} (3t^2, -3t, 1)\end{aligned}$$

振率を定義通り求めるには e_2 の微分を求めなければいけないのですが、この e_2 なんて絶対微分したくないでござるので、ちょっと裏技つかいます。

$$\frac{de_3(s)}{ds} = -\tau(s)e_2(s) \quad \therefore \left| \frac{de_3(s)}{ds} \right| = |\tau(s)|$$

なので τ の絶対値なら簡単に求めることができるのです。

$$\frac{de_3(s)}{ds} = \frac{1}{ds/dt} \frac{de_3(s)}{dt} = \frac{(3t(9t^2 + 2), 3(9t^4 - 1), -9t(2t^2 + 1))}{\sqrt{(1 + 4t^2 + 9t^4)(9t^4 + 9t^2 + 1)^3}}$$

この絶対値が

$$\tau(s) = \frac{3}{9t^4 + 9t^2 + 1}$$

になるそうです。計算ミスってなければめっちゃきれいになったな。

第 5 章

曲線の基本定理

5.1 フレネ・セレの公式

小節 4.1.1 で示した公式を並べてみましょう。

$$\begin{aligned}\frac{de_1(s)}{ds} &= \kappa(s)e_2(s) \\ \frac{de_2(s)}{ds} &= -\kappa(s)e_1(s) + \tau(s)e_3(s) \\ \frac{de_3(s)}{ds} &= -\tau(s)e_2(s)\end{aligned}$$

なんだか行列みたいです。行列みたいに書いてみましょう。

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix}$$

これは小節 4.1.1 の計算結果を行列の形に並べたに過ぎないですが、曲線を文字通り特徴づける、意味ある等式です。とても偉いので、名前を付けましょう。

定義 5.1. I を区間、 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を弧長パラメータ付け可能な C^3 級曲線であって、弧長パラメータ $s = s(t)$ に関して $d^2\gamma(t(s))/ds^2 \neq 0$ を満たすとする。このとき直交行列

$$\begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix}$$

を**フレネ標構**と呼ぶ。

各 $e_i(s)$ は $\mathbb{R}^3$ の元なので、フレネ標構は 3 次行列です。また

$$e_i(s) \cdot e_j(s) = \begin{cases} 1 & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

なので、フレネ標構は直交行列なわけです。

フレネ標構に関して、次の定理が成り立つことは既に証明しました。これは**フレネ・セレの公式**と呼ばれます。

定理 5.2 (フレネ・セレの公式). I を区間、 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ を弧長パラメータ付け可能な C^3 級曲線であって、弧長パラメータ $s = s(t)$ に関して常に $d^2\gamma(t(s))/ds^2 \neq 0$ を満たすとする。また、

$$\begin{aligned} e_1(s) &:= \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \\ e_2(s) &:= \frac{d^2\gamma(t(s))/ds^2}{|d^2\gamma(t(s))/ds^2|} \\ e_3(s) &:= e_1(s) \times e_2(s) \end{aligned}$$

をそれぞれ γ の単位接ベクトル、主法線ベクトル、従法線ベクトルとし、

$$\begin{aligned} \kappa(s) &:= \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right| \\ \tau(s) &:= e_3(s) \cdot \frac{de_2(s)}{ds} \end{aligned}$$

をそれぞれ γ の曲率、捩率とする。このとき、フレネ標構に関して

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix}$$

が成り立つ。

5.2 曲線の基本定理

幾何学の大目標は、**図形をある基準で分類したい**というものです。今回は中学数学以来慣れ親しんでいるであろう「合同」を基準にしてみます。何を隠そう曲率と捩率は、**曲線の合同変換のクラスを完全に分類する**のです。そのような意味で、曲率と捩率は曲線論において最も重要な**不変量**なのです。

その前に合同という分類がいかなるものか、大学数学流にしっかりと定義しましょう。

定義 5.3. (γ, I) と (γ', I') を弧長パラメータづけ可能な曲線とし、 $s \in s(I)$ および $s' \in s'(I')$ をその弧長パラメータとする。 (γ, I) と (γ', I') が互いに**合同**であるとは、次を満たす時をいう。

- $\sigma \in \{\pm 1\}$ と $s_0 \in s(I)$ が存在して、写像 $s(I) \rightarrow s'(I'); s \mapsto \sigma s + s_0$ は全単射
- ある 3 次直交行列 M と $p \in \mathbb{R}^3$ が存在して、

$$\gamma'(t(\sigma s + s_0)) = M(\gamma(t(s))) + p$$

まず示したい定理の一つは、**2つの曲線が合同なら、それらの曲率と捩率は一致する**です。これは**曲線の基本定理**と呼ばれるものの一部になります。まずは Part1 として次を示しましょう。

定理 5.4 (曲線の基本定理 (Part1)). 曲線 (γ, I) と (γ', I') に関して以下の仮定を満たすとする。

- とともに弧長パラメータづけ可能な C^3 級曲線
- それぞれの弧長パラメータ $s \in s(I), s' \in s'(I')$ について、常に $\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \neq 0, \frac{d^2\gamma'(t'(s'))}{ds'^2} \neq 0$

- $\kappa(s)$ 、 $\tau(s)$ は (γ, I) の曲率と捩率
- $\kappa'(s')$ 、 $\tau'(s')$ は (γ', I') の曲率と捩率

さらに二つの曲線は互いに合同であるとする。すなわち、

- ある開区間 $J \subset s(I)$ と開区間 $J' \subset s'(I')$ 、および、ある $s_0 \in \mathbb{R}$ と $\sigma \in \{\pm 1\}$ が存在し、写像 $J \rightarrow J'; s \mapsto \sigma s + s_0$ は全単射
- ある 3 次直交行列 M と $p \in \mathbb{R}^3$ が存在して、任意の $s \in J$ に対して

$$\gamma'(t'(\sigma s + s_0)) = M(\gamma(t(s))) + p$$

このとき、任意の $s \in J$ に対して

$$\kappa'(\sigma s + s_0) = \kappa(s), \quad \tau'(\sigma s + s_0) = \det(M)\tau(s)$$

を満たす。

証明. 曲率は γ の二階微分の長さであったから、与式

$$\gamma'(t'(\sigma s + s_0)) = M(\gamma(t(s))) + p$$

において、両辺の二階微分を行っても、それらは一致することからアプローチする。

まず左辺の二階微分は、 $u = \sigma s + s_0$ の変数変換で

$$\begin{aligned} \frac{d\gamma'(t'(u))}{ds} &= \frac{du}{ds} \frac{d\gamma'(t'(u))}{du} = \sigma \frac{d\gamma'(t'(u))}{du} \\ \frac{d^2\gamma'(t'(u))}{ds^2} &= \frac{du}{ds} \frac{d}{du} \frac{d\gamma'(t'(u))}{du} = \sigma^2 \frac{d^2\gamma'(t'(u))}{du^2} = \frac{d^2\gamma'(t'(u))}{du^2} \end{aligned}$$

と計算できる。ここで $\sigma \in \{\pm 1\}$ なので、必ず $\sigma^2 = 1$ であることを使用した。ゆえに

$$\frac{d^2(\text{LHS})}{ds^2} = \left| \frac{d^2\gamma'(t'(u))}{du^2} \right| = \kappa'(u)$$

一方、与式の右辺を二階微分すると、 M はただの定値の直交行列ゆえ

$$\frac{d^2(M\gamma(t(u)) + p)}{ds^2} = M \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2}$$

となり、

$$\left| \frac{d^2(\text{RHS})}{ds^2} \right| = \left| M \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|$$

となる。ところが直交行列をかけることは、ベクトルの長さを変えないので、結局は

$$\left| \frac{d^2(\text{RHS})}{ds^2} \right| = \kappa(s)$$

以上より、

$$\kappa(s) = \kappa'(u) = \kappa'(\sigma s + s_0)$$

が従う。

振率に関しては、定義式

$$\tau(s) := \frac{\left(\frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right) \cdot \frac{d^3\gamma(t(s))}{ds^3}}{\left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|^2}$$

を用いる。すぐにわかることは与式

$$\gamma'(t'(\sigma s + s_0)) = M(\gamma(t(s))) + p$$

の右辺は、微分しても M が掛かるだけである。また、ベクトル三重積の公式から、振率の定義式の分子は、

$$\frac{d\gamma(t(s))}{ds}, \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2}, \frac{d^3\gamma(t(s))}{ds^3}$$

を並べた行列の行列式である。従って与式の右辺に対して振率の定義式をあてはめると

$$\frac{\left(M \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times M \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right) \cdot M \frac{d^3\gamma(t(s))}{ds^3}}{\left| M \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|^2} = \det(M) \frac{\left(\frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right) \cdot \frac{d^3\gamma(t(s))}{ds^3}}{\left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|^2} = \det(M) \tau(s)$$

となる。また与式の左辺の微分に対しても、 $u = \sigma s + s_0$ の変数変換によって、微分する変数は変わるけれども、 σ が微分回数分かかるだけである。従って、これも振率の定義式にあてはめると

$$\frac{\left(\frac{d\gamma'(t'(u))}{ds} \times \frac{d^2\gamma'(t'(u))}{ds^2} \right) \cdot \frac{d^3\gamma'(t'(u))}{ds^3}}{\left| \frac{d^2\gamma'(t'(u))}{ds^2} \right|^2} = \frac{\left(\sigma \frac{d\gamma'(t'(u))}{du} \times \sigma^2 \frac{d^2\gamma'(t'(u))}{du^2} \right) \cdot \sigma^3 \frac{d^3\gamma'(t'(u))}{du^3}}{\left| \sigma^2 \frac{d^2\gamma'(t'(u))}{du^2} \right|^2}$$

$\sigma \in \{\pm 1\}$ の偶数乗は必ず 1 になることに気を付ければ、結局

$$\frac{\left(\frac{d\gamma'(t'(u))}{ds} \times \frac{d^2\gamma'(t'(u))}{ds^2} \right) \cdot \frac{d^3\gamma'(t'(u))}{ds^3}}{\left| \frac{d^2\gamma'(t'(u))}{ds^2} \right|^2} = \tau'(u)$$

となります。これらの振率の定義式から得られた関数は、定理の与式から等しくなるべきであるから、結局

$$\det(M) \tau(s) = \tau'(u) = \tau'(\sigma s + s_0)$$

が確かめられた。 □

合同変換で写りあう曲線が二つあたえられたとき、それらの曲率と振率がそれぞれ等しいことが確かめられました。数学者の性として次に気になることは、その逆、つまり、**曲率と振率がそれぞれ等しい曲線が二つ与えられたとき、それらは合同変換で写りあうか?** という問題です。これは肯定的に解くことができます。

定理 5.5 (曲線の基本定理 (Part2)). 曲線 (γ, I) と (γ', I') に関して以下の仮定を満たすとする。

- とともに弧長パラメータづけ可能な C^3 級曲線
- それぞれの弧長パラメータ $s \in s(I), s' \in s'(I')$ について、常に $\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \neq 0, \frac{d^2\gamma'(t'(s'))}{ds'^2} \neq 0$

- $\kappa(s)$, $\tau(s)$ は (γ, I) の曲率と捩率
- $\kappa'(s')$, $\tau'(s')$ は (γ', I') の曲率と捩率
- ある開区間 $J \subset s(I)$ と開区間 $J' \subset s'(I')$ 、および、ある $s_0 \in \mathbb{R}$ と $\sigma \in \{\pm 1\}$ が存在し、写像 $J \rightarrow J'; s \mapsto \sigma s + s_0$ は全単射

このとき、もしある定数 $\varepsilon \in \{\pm 1\}$ が存在し、全ての $s \in J$ に対して

$$\kappa'(\sigma s + s_0) = \kappa(s) \quad \text{かつ} \quad \tau'(\sigma s + s_0) = \varepsilon \tau(s)$$

が成り立つならば、曲線 (γ, I) と (γ', I') は互いに合同である。すなわち、ある 3 次直交行列 M とベクトル $p \in \mathbb{R}^3$ が一意に存在して、

$$\det(M) = \varepsilon$$

かつ、任意の $s \in J$ で

$$\gamma'(t'(\sigma s + s_0)) = M(\gamma(t(s))) + p$$

が成り立つ。

証明. γ および γ' のフレネ標構をそれぞれ

$$\begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e'_1(s) \\ e'_2(s) \\ e'_3(s) \end{pmatrix}$$

とする。曲線の合同変換、およびパラメータの平行移動によって

- $s_0 \in s(I) \cap s'(I')$
- $\gamma(t(s_0)) = \gamma'(t'(s_0))$
- $e_i(s_0) = e'_i(s_0) \ (i = 1, 2, 3)$

であるとしてよい。このとき、 $\gamma(t(s)) = \gamma'(t'(s)) \ (\forall s \in s(I) \cap s'(I'))$ を証明するには、

$$\frac{d}{ds}(\gamma(t(s)) - \gamma'(t'(s))) = 0 \quad \text{すなわち} \quad e_1(s) - e'_1(s) = 0$$

を示せばよい ($\gamma(t(s_0)) = \gamma'(t'(s_0))$ ゆえ)。そのためには、 $i = 1, 2, 3$ に対して

$$\begin{aligned} e_i(s) &= (\xi_{i1}(s), \xi_{i2}(s), \xi_{i3}(s)) \\ e'_i(s) &= (\xi'_{i1}(s), \xi'_{i2}(s), \xi'_{i3}(s)) \end{aligned}$$

とおいたとき、

$$\xi_{1j}(s) - \xi'_{1j}(s) = 0$$

を示せばよい。これを示すためには、 $j = 1, 2, 3$ に対して、

$$(\xi_{1j}(s) - \xi'_{1j}(s))^2 + (\xi_{2j}(s) - \xi'_{2j}(s))^2 + (\xi_{3j}(s) - \xi'_{3j}(s))^2 = 0$$

を示せばよい。まず展開してみると、

$$\begin{aligned} & (\xi_{1j}(s) - \xi'_{1j}(s))^2 + (\xi_{2j}(s) - \xi'_{2j}(s))^2 + (\xi_{3j}(s) - \xi'_{3j}(s))^2 \\ &= \xi_{1j}(s)^2 + \xi_{2j}(s)^2 + \xi_{3j}(s)^2 + \xi'_{1j}(s)^2 + \xi'_{2j}(s)^2 + \xi'_{3j}(s)^2 \\ & \quad - 2(\xi_{1j}(s)\xi'_{1j}(s) + \xi_{2j}(s)\xi'_{2j}(s) + \xi_{3j}(s)\xi'_{3j}(s)) \end{aligned}$$

となる。ここでフレネ標構が正規直交基底であることを思い出せば、結局

$$\begin{aligned} & (\xi_{1j}(s) - \xi'_{1j}(s))^2 + (\xi_{2j}(s) - \xi'_{2j}(s))^2 + (\xi_{3j}(s) - \xi'_{3j}(s))^2 \\ &= 2 - 2(\xi_{1j}(s)\xi'_{1j}(s) + \xi_{2j}(s)\xi'_{2j}(s) + \xi_{3j}(s)\xi'_{3j}(s)) \end{aligned}$$

が成り立つ。ところが $s = s_0$ では $e_i(s_0) = e'_i(s_0)$ であるとしていたので、再びフレネ標構が正規直交基底であったことから

$$\xi_{1j}(s_0)\xi'_{1j}(s_0) + \xi_{2j}(s_0)\xi'_{2j}(s_0) + \xi_{3j}(s_0)\xi'_{3j}(s_0) = 1$$

となり、

$$(\xi_{1j}(s_0) - \xi'_{1j}(s_0))^2 + (\xi_{2j}(s_0) - \xi'_{2j}(s_0))^2 + (\xi_{3j}(s_0) - \xi'_{3j}(s_0))^2 = 0$$

が従う。ゆえに題意を示すには、

$$\frac{d}{ds}(\xi_{1j}(s)\xi'_{1j}(s) + \xi_{2j}(s)\xi'_{2j}(s) + \xi_{3j}(s)\xi'_{3j}(s)) = 0$$

を示せばよい。ところがこれは、フレネ・セレの公式より、

$$\begin{aligned} \frac{d(\xi_{1j}(s)\xi'_{1j}(s))}{ds} &= \frac{d\xi_{1j}(s)}{ds}\xi'_{1j}(s) + \xi_{1j}(s)\frac{d\xi'_{1j}(s)}{ds} = \kappa(s)\xi_{2j}(s)\xi'_{1j}(s) + \kappa(s)\xi_{1j}(s)\xi'_{2j}(s) \\ \frac{d(\xi_{2j}(s)\xi'_{2j}(s))}{ds} &= \frac{d\xi_{2j}(s)}{ds}\xi'_{2j}(s) + \xi_{2j}(s)\frac{d\xi'_{2j}(s)}{ds} \\ &= (-\kappa(s)\xi_{1j}(s) + \tau(s)\xi_{3j}(s))\xi'_{2j}(s) + \xi_{2j}(s)(-\kappa(s)\xi'_{1j}(s) + \tau(s)\xi'_{3j}(s)) \\ &= -\kappa(s)\xi_{1j}(s)\xi'_{2j}(s) - \kappa(s)\xi_{2j}(s)\xi'_{1j}(s) + \tau(s)\xi_{2j}(s)\xi'_{3j}(s) + \tau(s)\xi_{3j}(s)\xi'_{2j}(s) \\ \frac{d(\xi_{3j}(s)\xi'_{3j}(s))}{ds} &= \frac{d\xi_{3j}(s)}{ds}\xi'_{3j}(s) + \xi_{3j}(s)\frac{d\xi'_{3j}(s)}{ds} = -\tau(s)\xi_{2j}(s)\xi'_{3j}(s) - \tau(s)\xi_{3j}(s)\xi'_{2j}(s) \end{aligned}$$

となって従う。 □

曲線の基本定理の厳密な主張は上記の通りとなります。主張を正確に述べると、少々理解しづらいので、誤解を恐れず簡単にまとめましょう。

定理 5.6 (曲線の基本定理). 二つの曲線が合同であるための必要十分条件は、それらの曲率と捩率がそれぞれ等しいことである。

5.3 曲線の基本定理を使う

曲線の基本定理は強力な定理です。力学などで求めた質点の軌跡に対して、曲率と捩率を求めれば、それがどんな曲線と一致するかがわかります。例えば、先に良く知っている曲率・捩率のリストを作っておけば便利でしょう。既に円や常螺旋、放物線や (t, t^2, t^3) が描く曲線のそれらは計算しています。それ以外にも、いくつか曲率と捩率が簡単な場合にどうなるかを調べてみましょう。

5.3.1 曲率ゼロの曲線は直線

まずは曲率ゼロの曲線について。曲率ゼロということは、全然曲がっていないということで、これはもう直線しか出てこないでしょう。これは $e_2(s)$ が定義できなくなってしまうのでフレネ・セレの公式は使えないのですが、それでもしっかり証明できます。

例題 5.7. 曲線 (γ, I) に関して以下の仮定を満たすとする。

- 弧長パラメータづけ可能な 2 階微分可能な曲線
- $\kappa(s)$ は (γ, I) の曲率

さらに $\kappa(s) = 0$ ($\forall s \in I$) を満たす場合、 (γ, I) は直線である。

証明. $\kappa(s) = 0$ ゆえ、フレネ・セレの公式は使えないが、

$$\frac{de_1(s)}{ds} = \kappa(s)e_2(s) = 0$$

は成り立つ。従って $e_1(s) = d\gamma(t(s))/ds$ は定値写像である。 $e_1(s) \neq 0$ であることに注意して、 $v := e_1(s) \neq 0$ とすれば

$$\frac{d\gamma(t(s))}{ds} = v \iff \gamma(t(s)) = vs + \gamma_0 (\gamma_0 \in \mathbb{R}^3 \text{ は積分定数})$$

となり、これは直線に他ならない。 □

5.3.2 振率ゼロの曲線はある平面に含まれる

続いて振率ゼロの場合です。 $\kappa(s) = 0$ だと上述のとおりつまらないので、フレネ・セレの公式が使える $\kappa(s) > 0$ の状況で考えましょう。すると、次が成り立ちます。

例題 5.8. 曲線 (γ, I) に関して以下の仮定を満たすとする。

- 弧長パラメータづけ可能な C^3 級曲線
- 弧長パラメータ $s \in s(I)$ について、常に $\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \neq 0$
- $\kappa(s)$ 、 $\tau(s)$ は (γ, I) の曲率と振率

さらに $\kappa(s) > 0$ 、 $\tau(s) = 0$ ($\forall s \in s(I)$) を満たす場合、曲線 (γ, I) はある平面に含まれる。

証明. フレネ・セレの公式より、

$$\frac{de_3(s)}{ds} = 0$$

ゆえに、 $e_3(s)$ は定値写像である。これを $n := e_3(s)$ とする。適当に $s_0 \in s(I)$ をとり、 $p_0 := \gamma(t(s_0))$ を通って、法線ベクトルを n とする平面を H とおく。すなわち、

$$H := \{p \in \mathbb{R}^3 \mid (p - p_0) \cdot n = 0\}$$

$\gamma(t(s))$ がすべて H に含まれていることを示すためには、

$$f(s) := (\gamma(t(s)) - p_0) \cdot n$$

が常にゼロであることを示せばよい。まず仮定より

$$f(s_0) = (\gamma(t(s_0)) - \gamma(t(s_0))) \cdot n = 0$$

ゆえに、示せばよいことは

$$\frac{df}{ds} = 0$$

である。これは

$$\begin{aligned} \frac{df}{ds} &= \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \cdot n \\ &= e_1(s) \cdot n \\ &= e_1(s) \cdot e_3(s) \\ &= 0 \end{aligned}$$

から従う。 □

この事実は、振率の「感覚」を向上させることに役立つでしょう。つまり振率とは、**曲線が平面に乘れない度合い**を測るのです。

5.3.3 平面に埋め込まれる曲線の振率はゼロ

先ほどは「振率ゼロならば平面に含まれる」でした。念のためではあるのですが、「平面に含まれるならば振率ゼロ」も示していきましょう。

例題 5.9. 曲線 (γ, I) に関して以下の仮定を満たすとする。

- 弧長パラメータづけ可能な C^3 級曲線
- 弧長パラメータ $s \in s(I)$ について、常に $\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \neq 0$
- $\kappa(s)$ 、 $\tau(s)$ は (γ, I) の曲率と振率

さらに、 (γ, I) がある平面 H に含まれるならば、 $\tau(s) = 0$ 。

証明. 仮定より $\kappa(s) > 0$ ($\forall s \in s(I)$)。いま、適当に $s_0 \in s(I)$ をとれば、 $\gamma(I)$ を含む H は

$$H = \{p \in \mathbb{R}^3 \mid (p - p_0) \cdot n = 0\}$$

と表わせる。ここで $n \in \mathbb{R}^3$ は H の単位法線ベクトルである。仮定から、任意の $s \in s(I)$ に対して

$$(\gamma(t(s)) - p_0) \cdot n = 0$$

が成り立つ。両辺を微分して、

$$\frac{d\gamma(t(s))}{ds} \cdot n = e_1(s) \cdot n = 0$$

を得る。さらに微分すると、フレネ・セレの公式より

$$\frac{de_1(s)}{ds} \cdot n = \kappa(s)e_2(s) \cdot n = 0$$

を得る。 $\kappa(s) > 0$ であるから $e_2(s) \cdot n = 0$ であるが、これをさらに微分すれば

$$\frac{de_2(s)}{ds} \cdot n = (-\kappa(s)e_1(s) + \tau(s)e_3(s)) \cdot n = \tau(s)e_3(s) \cdot n = 0$$

を得る。ここで仮に $\tau(s) \neq 0$ となる $s \in s(I)$ が存在したとすると、

$$\begin{cases} e_1(s) \cdot n = 0 \\ e_2(s) \cdot n = 0 \\ e_3(s) \cdot n = 0 \end{cases}$$

が得られてしまうが、これは行列とベクトルの積の等式

$$\begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix} n = 0$$

に他ならない。ところが

$$\begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix}$$

は直交行列ゆえ逆行列をもつので、左からその逆行列をかければ

$$n = 0$$

を得る。これは最初に n を H の単位法ベクトルとしたことに矛盾する。よって任意の $s \in s(I)$ について $\tau(s) = 0$ でなければならない。□

これで「曲線が平面に埋め込まれる $\iff$ 捩率ゼロ」が証明できました。ただ一言付け加えると、今回どちらもフレネ・セレの公式を使って証明しましたが、曲線の基本定理を使えば、どちらか片方を示せばもう片方も従っていました。

5.3.4 曲率・捩率が定数の場合

曲率・捩率が0である場合を見てきました。次に簡単な場合は、それらが0ではない定数の場合です。曲率が0の場合はつまらないので、曲率は0にならないときにどうなるか調べてみましょう。ここまでは実は曲線の基本定理を使わず、フレネ・セレの公式だけから証明できることばかりでしたが、次の例は曲線の基本定理を使うのが楽です。

まずは捩率ゼロのときです。

例題 5.10. 曲線 (γ, I) に関して以下の仮定を満たすとする。

- 弧長パラメータづけ可能な C^3 級曲線

- 弧長パラメータ $s \in s(I)$ について、常に $\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \neq 0$
- $\kappa(s)$ 、 $\tau(s)$ は (γ, I) の曲率と捩率

さらに、任意の $s \in s(I)$ に対して

$$\begin{cases} \kappa(s) = a > 0 \\ \tau(s) = 0 \end{cases}$$

を満たすとする。このとき、曲線 (γ, I) はある円に含まれる。

証明.

$$\gamma'(t(s)) = \left(\frac{1}{a} \cos(as), \frac{1}{a} \sin(as), 0 \right)$$

は、曲率 a 、捩率 0 をもつ曲線である。実際、これは平面 $H = \{z = 0\}$ に含まれるため、捩率 0 である。また、曲率は

$$\kappa(s) = \left| \frac{d^2\gamma'(t(s))}{ds^2} \right| = \left| \frac{d}{ds} (-\sin(as), \cos(as), 0) \right| = |(-a \cos(as), -a \sin(as), 0)| = a$$

となる。ゆえに曲線の基本定理より、曲線 (γ, I) は円 (γ', I') と合同であるから、題意は証明された。□

例題 5.11. 曲線 (γ, I) に関して以下の仮定を満たすとする。

- 弧長パラメータづけ可能な C^3 級曲線
- 弧長パラメータ $s \in s(I)$ について、常に $\frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \neq 0$
- $\kappa(s)$ 、 $\tau(s)$ は (γ, I) の曲率と捩率

さらに、任意の $s \in s(I)$ に対して

$$\begin{cases} \kappa(s) = a > 0 \\ \tau(s) = b \neq 0 \end{cases}$$

を満たすとする。このとき、曲線 (γ, I) はある常螺旋に含まれる。

証明. 常螺旋

$$\gamma'(t) = \left(\frac{a}{a^2 + b^2} \cos(t), \frac{a}{a^2 + b^2} \sin(t), \frac{bt}{a^2 + b^2} \right)$$

を考える。まず、この弧長パラメータは

$$s(t) = t \sqrt{\left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right)^2 + \left(\frac{b}{a^2 + b^2} \right)^2} = \frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

であるから、弧長パラメータ表示は

$$\gamma(t(s)) = \left(\frac{a}{a^2 + b^2} \cos(s\sqrt{a^2 + b^2}), \frac{a}{a^2 + b^2} \sin(s\sqrt{a^2 + b^2}), \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

となる。この曲率を求めると

$$\kappa(s) = \left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right| = |(-a \cos(s\sqrt{a^2 + b^2}), -a \sin(s\sqrt{a^2 + b^2}), 0)| = a$$

また、捩率を求めるために、まず次の計算をする

$$\begin{aligned} & \frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \\ &= \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin(s\sqrt{a^2+b^2}), \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos(s\sqrt{a^2+b^2}), \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \right) \\ & \quad \times \left(-a \cos(s\sqrt{a^2+b^2}), -a \sin(s\sqrt{a^2+b^2}), 0 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} (ab \sin(s\sqrt{a^2+b^2}), -ab \cos(s\sqrt{a^2+b^2}), a^2) \end{aligned}$$

また

$$\frac{d^3\gamma(t(s))}{ds^3} = a\sqrt{a^2+b^2}(\sin(s\sqrt{a^2+b^2}), -\cos(s\sqrt{a^2+b^2}), 0)$$

ゆえに、

$$\left(\frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right) \cdot \frac{d^3\gamma(t(s))}{ds^3} = a^2b$$

となり、捩率は

$$\tau(s) = \frac{\left(\frac{d\gamma(t(s))}{ds} \times \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right) \cdot \frac{d^3\gamma(t(s))}{ds^3}}{\left| \frac{d^2\gamma(t(s))}{ds^2} \right|^2} = \frac{a^2b}{a^2} = b$$

となる。よって曲線の基本定理より、 (γ, I) は常螺旋と合同である。ゆえに題意は示された。 $\square$

5.4 曲率と捩率から曲線を作る

フレネ・セレの公式を眺めていると、一つの興味が浮かびます。

これは微分方程式だな？じゃあ、曲率と捩率から逆に曲線がつかれるのでは？

実はこれは成り立ちます。

定理 5.12 (指定した曲率・捩率をもつ曲線の存在定理). I を区間、 $\kappa : I \rightarrow (0, +\infty)$ を C^1 級関数、 $\tau : I \rightarrow \mathbb{R}$ を連続写像とする。このとき、ある C^3 級曲線 $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ が存在して、その曲率と捩率がそれぞれ $\kappa(s)$ 、 $\tau(s)$ になる。

証明. フレネ・セレの公式

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix}$$

を微分方程式とみて、解の存在と一意性定理を使用する。この方程式は線形微分方程式ゆえ、 $s_0 \in I$ と $e_i(s_0)$ を適当に決めれば、フレネ・セレの公式を満たすフレネ標構

$$\begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix}$$

が一意に定まり、これらはもちろん可微分である。このとき、

$$\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3; s \mapsto \int_{s_0}^s e_1(s) ds$$

とおけば、これは求める曲線である。

実際、曲率については

$$\frac{d\gamma(s)}{ds} = \frac{d}{ds} \int_{s_0}^s e_1(s) ds = e_1(s)$$

ゆえに

$$\left| \frac{d^2\gamma(s)}{ds^2} \right| = \left| \frac{de_1(s)}{ds} \right| = |\kappa(s)e_2(s)| = \kappa(s)$$

となり、確かめられた。また、捩率については

$$\begin{aligned} \frac{d\gamma(s)}{ds} &= e_1(s) \\ \frac{d^2\gamma(s)}{ds^2} &= \frac{de_1(s)}{ds} = \kappa(s)e_2(s) \\ \frac{d^3\gamma(s)}{ds^3} &= \frac{d(\kappa(s)e_2(s))}{ds} = \frac{d\kappa(s)}{ds}e_2(s) + \kappa(s)\frac{de_2(s)}{ds} = -\kappa(s)^2e_1(s) + \frac{d\kappa(s)}{ds}e_2(s) + \kappa(s)\tau(s)e_3(s) \end{aligned}$$

という計算により（このことから γ が C^3 級であることもわかる）、捩率の γ のみによる定義式の分母にくる関数は

$$\begin{aligned} &\left(\frac{d\gamma(s)}{ds} \times \frac{d^2\gamma(s)}{ds^2} \right) \cdot \frac{d^3\gamma(s)}{ds^3} \\ &= (e_1(s) \times \kappa(s)e_2(s)) \cdot \left(-\kappa(s)^2e_1(s) + \frac{d\kappa(s)}{ds}e_2(s) + \kappa(s)\tau(s)e_3(s) \right) \\ &= \kappa(s)e_3 \cdot \left(-\kappa(s)^2e_1(s) + \frac{d\kappa(s)}{ds}e_2(s) + \kappa(s)\tau(s)e_3(s) \right) \\ &= \kappa(s)^2\tau(s) \end{aligned}$$

となる。そして分母は

$$\left| \frac{d^2\gamma(s)}{ds^2} \right|^2 = |\kappa(s)e_2(s)|^2 = \kappa(s)^2$$

となり、従って

$$\frac{\left(\frac{d\gamma(s)}{ds} \times \frac{d^2\gamma(s)}{ds^2} \right) \cdot \frac{d^3\gamma(s)}{ds^3}}{\left| \frac{d^2\gamma(s)}{ds^2} \right|^2} = \tau(s)$$

が確かめられた。

□

5.4.1 練習問題

例題 5.13 (対数螺旋). $a > 0$ に対して、曲率と捩率が

$$\kappa : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}; s \mapsto \frac{1}{as}, \quad \tau : (0, +\infty) \rightarrow \{0\} \subset \mathbb{R}$$

となる曲線を求めよ。

解答例. $\tau(s) = 0$ ゆえ平面 $z = 0$ にあるとしてよい。 $\gamma(t(s)) = (f(s), g(s), 0)$ とおくと、

$$\frac{d\gamma(t(s))}{ds} = e_1(s) = \left(\frac{df(s)}{ds}, \frac{dg(s)}{ds}, 0 \right)$$

これは長さ 1 であるから、次のようにおきなおしてもよい。

$$\cos(\theta(s)) := \frac{df(s)}{ds}, \quad \sin(\theta(s)) := \frac{dg(s)}{ds}$$

このとき $e_2(s)$ は、

$$e_2(s) = \frac{1}{\kappa(s)} \frac{de_1(s)}{ds} = as \frac{d\theta(s)}{ds} (-\sin(\theta(s)), \cos(\theta(s)), 0)$$

となるが、 $e_2(s)$ も長さ 1 ゆえに

$$as \frac{d\theta(s)}{ds} = \pm 1 \quad \text{すなわち} \quad \frac{d\theta(s)}{ds} = \pm \frac{1}{as}$$

となる。両辺を積分すれば、

$$\theta(s) = \pm \frac{1}{a} \log(s) + C_1$$

と求まった (C_1 は積分定数)。ここで複号が表れているが、 $\theta(s)$ はもともと $e_1(s) = (\cos(\theta(s)), \sin(\theta(s)), 0)$ を満たすように取ったのであった。従って、複号は曲線が平面上を右回りに回るか、左回りに回るかの違いを表わしている。ゆえに、必要であれば合同変換の一つである鏡映変換を行うことで、複号は + の場合のみを考えればよい。さらに、必要であれば曲線全体の回転変換を行って $C_1 = 0$ としてよい。

$$\theta(s) = \frac{1}{a} \log(s)$$

$f(s)$ を求めるために、 $df(s)/ds = \cos(\theta(s))$ を積分しなければならない。そのため、 $s = e^{au}$ と積分変数を変換すれば、

$$\begin{aligned} \int \cos(\theta(s)) ds &= \int \cos\left(\frac{1}{a} \log(s)\right) ds \\ &= \int \cos\left(\frac{1}{a} \cdot au\right) a e^{au} du \\ &= a \int e^{au} \cos(u) du \end{aligned}$$

ここで

$$I := a \int e^{au} \cos(u) du$$

とおくと、部分積分によって

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{de^{au}}{du} \cos(u) du \\ &= e^{au} \cos(u) + \int e^{au} \sin(u) du \\ &= e^{au} \cos(u) + \int \left(\frac{1}{a} \frac{de^{au}}{du} \right) \sin(u) du \\ &= e^{au} \cos(u) + \left(\frac{1}{a} e^{au} \sin(u) - \frac{1}{a} \int e^{au} \cos(u) du \right) \\ &= e^{au} \cos(u) + \frac{1}{a} e^{au} \sin(u) - \frac{1}{a^2} I \end{aligned}$$

となるため、 I/a^2 を移項して、

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{a^2}\right) I &= e^{au} \cos(u) + \frac{1}{a} e^{au} \sin(u) \\ \Leftrightarrow \frac{1+a^2}{a^2} I &= e^{au} \cos(u + C_1) + \frac{1}{a} e^{au} \sin(u) \\ \Leftrightarrow I &= \frac{a^2 e^{au} \cos(u) + a e^{au} \sin(u)}{1+a^2} \end{aligned}$$

となる。まとめると

$$f(s) = \frac{ae^{au}(a \cos(u) + \sin(u))}{1+a^2} + C_2$$

が求まった (C_2 は積分定数)。同様に $g(s)$ は

$$g(s) = \frac{ae^{au}(a \sin(u) - \cos(u))}{1+a^2} + C_3$$

となる (C_3 は積分定数)。合同変換の一種である平行移動を考慮すれば、 $C_2 = C_3 = 0$ としてよい。

$$\begin{aligned} f(s) &= \frac{ae^{au}(a \cos(u) + \sin(u))}{1+a^2} \\ g(s) &= \frac{ae^{au}(a \sin(u) - \cos(u))}{1+a^2} \end{aligned}$$

従って求める曲線は、 $s = e^{au}$ を戻して

$$\begin{aligned} \gamma(t(s)) &= \left(\frac{ae^{au}(a \cos(u) + \sin(u))}{1+a^2}, \frac{ae^{au}(a \sin(u) - \cos(u))}{1+a^2}, 0 \right) \\ &= \frac{as}{1+a^2} \left(a \cos\left(\frac{1}{a} \log(s)\right) + \sin\left(\frac{1}{a} \log(s)\right), a \sin\left(\frac{1}{a} \log(s)\right) - \cos\left(\frac{1}{a} \log(s)\right), 0 \right) \end{aligned}$$

パラメータ簡略化のために、弧長パラメータを変形して、 $t(s) = \log(s)/a$ とすると、

$$\gamma(t) = \frac{ae^{at}}{1+a^2} (a \cos(t) + \sin(t), a \sin(t) - \cos(t), 0)$$

を求める曲線としてもよい。

□

ところで、 $\gamma(s)$ の原点からの長さを r とすると、

$$r(s) := |\gamma(s)| = \frac{as}{\sqrt{1+a^2}}$$

と求まります。また、解答の中に現れた $\theta(s)$ は

$$\theta(s) = \frac{1}{a} \log(s) \text{ すなわち } s = e^{a\theta(s)}$$

だったので、この曲線はいわゆる極方程式

$$r = \frac{a}{\sqrt{1+a^2}} e^{a\theta}$$

を満たす曲線です。これは**対数螺旋**と呼ばれ、グラフ描画ソフトを使って見ると次のようになります。

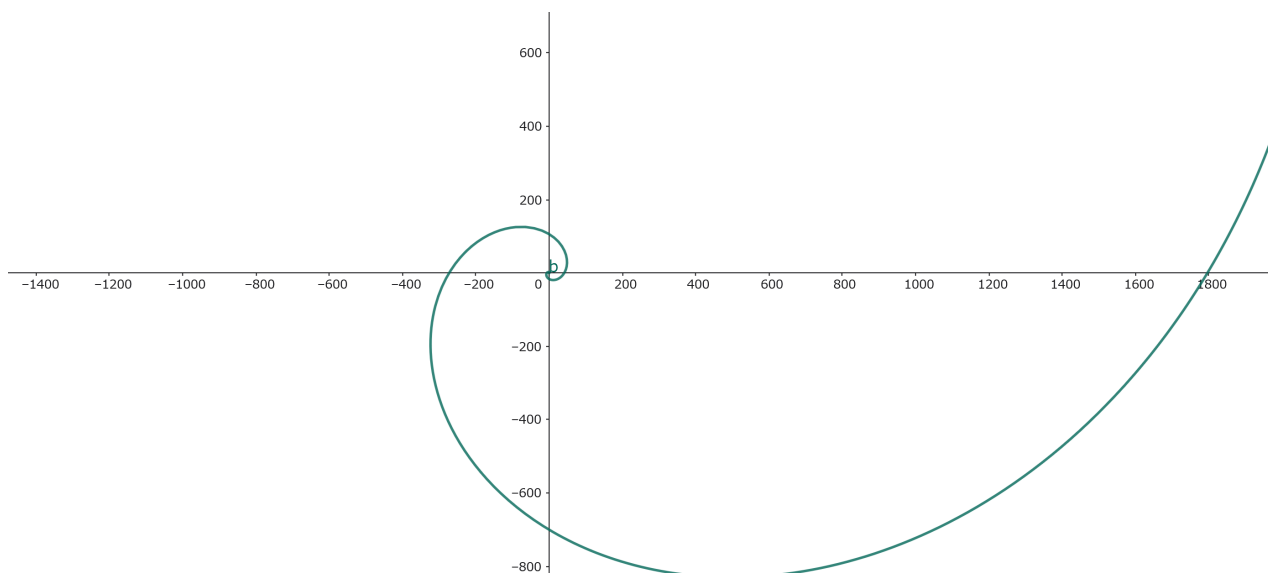


図 5.1 対数螺旋 (generated by GeoGebra)

例題 5.14 (インボリュート曲線). 以下の曲率・捩率をもつ曲線の一つ求めよ。

$$\kappa : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}; s \mapsto \frac{1}{\sqrt{s}}, \quad \tau : (0, +\infty) \rightarrow \{0\} \subset \mathbb{R}$$

解答例. 捩率ゼロゆえ求める曲線は平面 $z = 0$ にあるとしてよい。 $\gamma(t(s))$ を求める曲線とすると、上記と同様

$$\frac{d\gamma(s)}{ds} = e_1(s) = \frac{d\gamma(t(s))}{ds} = (\cos(\theta(s)), \sin(\theta(s)), 0)$$

とおいてよい。さらに微分して

$$\kappa(s)e_2(s) = \frac{de_1(s)}{ds} = \frac{d\theta(s)}{ds}(-\sin(\theta(s)), \cos(\theta(s)), 0)$$

であるが、 $|e_2(s)|^2 = 1$ であることから

$$\left(\frac{d\theta(s)}{ds}\right)^2 = \kappa(s)^2 = \frac{1}{s}$$

となる。ゆえに

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \pm \frac{1}{\sqrt{s}}$$

より、両辺を積分して

$$\theta(s) = \pm \int \frac{1}{\sqrt{s}} ds = \pm 2\sqrt{s} + C_1$$

を得る (C_1 は積分定数)。前問と同様、必要であれば鏡映変換と回転変換を行うことで、複号は $+$ 、 $C_1 = 0$ の場合のみを考えればよい。

$$\theta(s) = 2\sqrt{s}$$

$\gamma(t(s)) = (f(s), g(s), 0)$ とおけば、 $d\gamma(t(s))/ds = e_1(s)$ であることから、

$$\left(\frac{df(s)}{ds}, \frac{dg(s)}{ds}, 0\right) = (\cos(2\sqrt{s}), \sin(2\sqrt{s}), 0)$$

である。まず $f(s)$ は、変数変換 $u = 2\sqrt{s}$ によって

$$\begin{aligned} f(s) &= \int \cos(2\sqrt{s}) ds \\ &= \int \cos(u) \frac{u}{2} du \\ &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{d\sin(u)}{du}\right) u du \\ &= \frac{1}{2} u \sin(u) - \frac{1}{2} \int \sin(u) du \\ &= \frac{1}{2} u \sin(u) + \frac{1}{2} \cos(u) + C_2 \\ &= \sqrt{s} \sin(2\sqrt{s}) + \frac{1}{2} \cos(2\sqrt{s}) + C_2 \end{aligned}$$

となる (C_2 は積分定数)。同様に

$$g(s) = \sqrt{s} \cos(2\sqrt{s}) - \frac{1}{2} \sin(2\sqrt{s}) + C_3$$

となる (C_3 は積分定数)。合同変換の一つである平行移動によって、 $C_2 = C_3 = 0$ としてよい。従って求める曲線は

$$\gamma(t(s)) = \left(\sqrt{s} \sin(2\sqrt{s}) + \frac{1}{2} \cos(2\sqrt{s}), \sqrt{s} \cos(2\sqrt{s}) - \frac{1}{2} \sin(2\sqrt{s}), 0\right)$$

パラメータの簡略化のために、弧長パラメータを变形して、 $t(s) = 2\sqrt{s}$ とすると、

$$\gamma(t) = \frac{1}{2}(t \sin(t) + \cos(t), t \cos(t) - \sin(t), 0)$$

を求める曲線としてもよい。

□

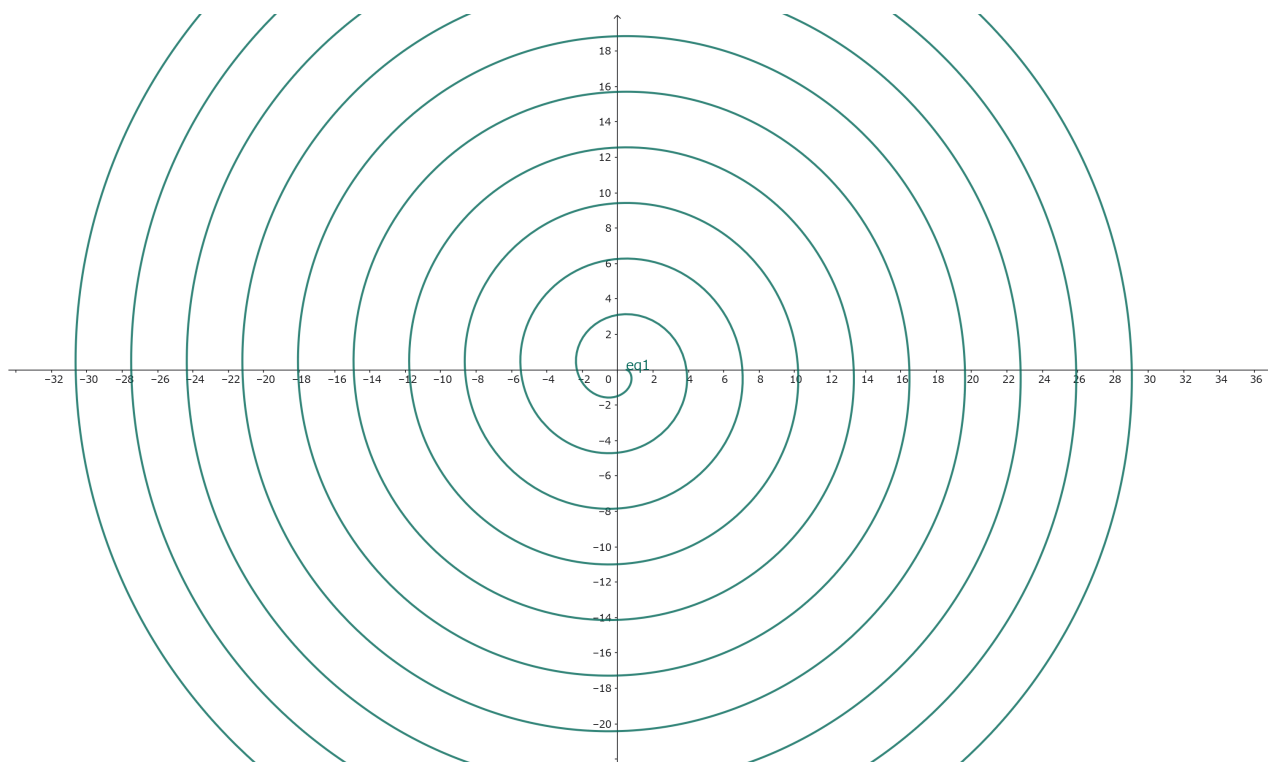


図 5.2 インボリュート曲線 (generated by GeoGebra)

これはインボリュート曲線と呼ばれている曲線で、グラフ描画ソフトで見ると、こんな感じの渦巻き型になっています。

例題 5.15 (懸垂線). $a > 0$ に対して、

$$\kappa : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; s \mapsto \frac{a}{a^2 + s^2}, \quad \tau : \mathbb{R} \rightarrow \{0\} \subset \mathbb{R}$$

解答例. 今までと同様、求める曲線の単位接ベクトルを

$$e_1(s) = (\cos(\theta(s)), \sin(\theta(s)), 0)$$

とおけば、 $\theta(s)$ は

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \pm \kappa(s) = \pm \frac{a}{a^2 + s^2}$$

を満たす。これを積分することで、

$$\theta(s) = \pm \int \frac{a}{a^2 + s^2} ds = \pm \arctan(s/a) + C_1$$

と求まる (C_1 は積分定数)。ところが合同変換の違いを除いて、復号は +、 $C_1 = 0$ としてよい。

従って、求める曲線を $\gamma(t(s)) = (f(s), g(s), 0)$ とおけば、 $f(s)$ は

$$\begin{aligned} f(s) &= \int \cos(\arctan(s/a)) ds \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2(\arctan(s/a))}} ds \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{1 + s^2/a^2}} ds \end{aligned}$$

となる*1。

ここで、変数変換

$$\frac{s}{a} = \sinh(u) := \frac{e^u - e^{-u}}{2}$$

を行う。 $\sinh(u)$ の微分は

$$\frac{d \sinh(u)}{du} = \frac{e^u + e^{-u}}{2} =: \cosh(u)$$

であるから、 ds は

$$ds = a \cosh(u) du$$

となる。また、被積分関数は

$$1 + s^2/a^2 = 1 + \sinh^2(u) = 1 + \frac{e^{2u} - 2 + e^{-2u}}{4} = \frac{e^{2u} + 2 + e^{-2u}}{4} = \cosh^2(u)$$

より

$$\frac{1}{\sqrt{1 + s^2/a^2}} = \frac{1}{\cosh(u)}$$

となる。まとめると、

$$f(s) = \int \frac{1}{\sqrt{1 + s^2/a^2}} ds = \int \frac{1}{\cosh(u)} a \cosh(u) du = \int a du = au$$

となる (積分定数を考慮すべきであるが、平行移動によって0としてよい)。

次に $g(s)$ を求めると、

$$\begin{aligned} g(s) &= \int \sin(\arctan(s/a)) ds \\ &= \int \frac{\tan(\arctan(s/a))}{\sqrt{1 + \tan^2(\arctan(s/a))}} ds \\ &= \int \frac{s/a}{\sqrt{1 + s^2/a^2}} ds \end{aligned}$$

となる*2。

ここで、先ほどと同様の変数変換

$$\frac{s}{a} = \sinh(u)$$

*1 公式 $\cos(x) = \pm 1/\sqrt{1 + \tan^2(x)}$ を使用した際の復号は、合同変換によって+のみを選べばよい。

*2 公式 $\sin(x) = \pm \tan(x)/\sqrt{1 + \tan^2(x)}$ を使用した際の復号は、合同変換によって+のみを選べばよい。

によって、被積分関数は

$$\frac{s/a}{\sqrt{1+s^2/a^2}} = \frac{\sinh(u)}{\sqrt{1+\sinh^2(u)}} = \frac{\sinh(u)}{\cosh(u)} =: \tanh(u)$$

となる。ゆえに

$$\begin{aligned} g(s) &= \int \frac{s/a}{\sqrt{1+s^2/a^2}} ds \\ &= \int \tanh(u) a \cosh(u) du \\ &= a \int \sinh(u) du \\ &= a \int \frac{e^u - e^{-u}}{2} du \\ &= a \frac{e^u + e^{-u}}{2} \\ &= a \cosh(u) \end{aligned}$$

となる (積分定数を考慮すべきであるが、平行移動によって 0 としてよい)。

ゆえに

$$\begin{cases} f(s) = au \\ g(s) = a \cosh(u) \end{cases}$$

が得られた。座標系 (x, y) によって、 $x = f(s)$ および $y = g(s)$ から u を消去すれば、

$$y = a \cosh(x/a)$$

という曲線の方程式が得られた。

□

この曲線は**懸垂線**あるいは**カタナリー**と呼ばれており、ひもの両端を持った時にできる「たわみ」の形を表わしています。放物線に近い形をしていますが、こうしてみるとまったく異なる曲線であることがわかります。実際、これが紐のたわみなのかというのは、力学で語るとしましょう。

第 6 章

閉曲線の曲率とトポロジーの関係

今までは $\mathbb{R}^3$ に埋め込まれた曲線を扱ってきましたが、平面 $\mathbb{R}^2$ に埋め込まれた曲線は扱いやすいため、より豊かな結果があります。特に平面曲線 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ であって、 $\gamma(a) = \gamma(b)$ を満たすもの、すなわち閉曲線の曲率から、今までの微分と積分とによる幾何学と代数トポロジーとの接点が現れてきます。

6.1 閉曲線の定義

まず一応、平面曲線の定義を行います。

定義 6.1 (平面曲線). (γ, I) が平面曲線であるとは、 $I \subset \mathbb{R}$ は閉区間であり、 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ は C^2 級写像であるときをいう。

定義 6.2 (閉曲線). 平面曲線 $(\gamma, [a, b])$ が閉曲線であるとは、 $\gamma(a) = \gamma(b)$ かつ、

$$\left. \frac{d\gamma(t)}{dt} \right|_{t=a} = \left. \frac{d\gamma(t)}{dt} \right|_{t=b}$$

を満たす時を言う。

微分に関する条件は、曲線の始点と終点が滑らかに繋がっているようにするために仮定しています。

6.1.1 閉曲線の例

もちろん、円は閉曲線です。

例題 6.3.

$$\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2; t \mapsto (\cos(t), \sin(t))$$

は閉曲線である。

一般に、楕円

$$\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2; t \mapsto (a \cos(t), b \sin(t))$$

も閉曲線です。

例題 6.4 (リサージュ曲線). $m, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ を互いに素な整数であり、片方は偶数であるとする。このとき、

$$\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2; t \mapsto (\sin(mt), \sin(nt))$$

は閉曲線である。

証明. $\gamma(0) = \gamma(2\pi)$ は明らか。また、

$$\frac{d\gamma(t)}{dt} = (m \cos(mt), n \cos(nt))$$

ゆえ、 $d\gamma(t)/dt|_{t=0} = d\gamma(t)/dt|_{t=2\pi} = (m, n)$ も成り立つ。 $\square$

この曲線はリサージュ曲線と呼ばれる有名な曲線の一種です。こんな感じの曲線になります。とてもき

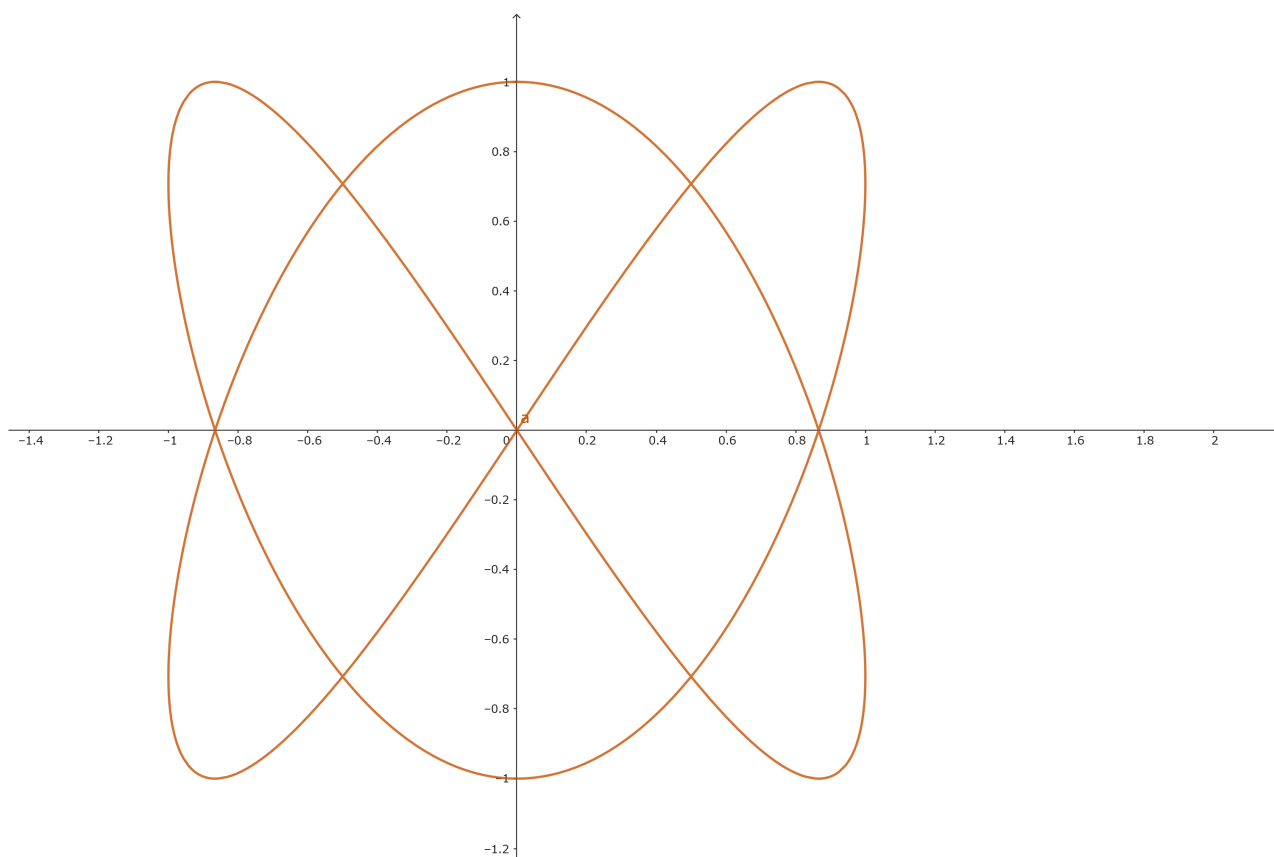


図 6.1 リサージュ曲線 ($m = 2, n = 3$)(generated by GeoGebra)

れいですね。電通大の校章にも使われているようです*¹。このように閉曲線は、自己交叉することを許可しています。そうでないような閉曲線は名前がついています。

定義 6.5. 平面閉曲線 $(\gamma, [a, b])$ が任意の $a \leq t_1 < t_2 \leq b$ に対して $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$ を満たす時、**単純閉曲線**と呼ぶ。

*¹ <https://www.uec.ac.jp/about/profile/emblem.html>

6.2 閉曲線の回転数

リサージュ曲線のように、ぐるぐると回りまわる閉曲線には、その「**回転した回数**」が気になるところです。絵に描いて目に見える曲線なら、それを指でなぞって数えることができますが、そうではない閉曲線にも一般に定義したいところです。

一つの考えとしては、単位接ベクトル $e_1(s)$ が定義域を動くとき、これが何周したかを数えることです。 $e_1(s)$ の挙動に注目すると、まず $|e_1(s)| = 1$ なので、 e_1 はよく考えたら円周 S^1 への写像になっています。

定義 6.6 (接線写像). (γ, I) を弧長パラメータ付け可能な平面曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。このとき、写像

$$e_1 : s(I) \rightarrow S^1; s \mapsto e_1(s) := \frac{d\gamma(t(s))}{ds}$$

を**接線写像**という。

接線写像が S^1 への写像なので、閉曲線の単位接ベクトルが S^1 を何周したかは頑張れば定義できそうです。それは間違いなく、僕たちが知りたい回転数になるはずです。発想は単純ですが、これを一般論に昇華するためには、基本群で学んだ被覆空間の理論を思い出してほしいです。

6.2.1 被覆空間の理論概要

定義 6.7 (被覆空間). $X, \bar{X}$ を位相空間とする。連続写像 $p : \bar{X} \rightarrow X$ が**被覆写像**であるとは、任意の $x \in X$ に対して、 X の開集合 U が存在して、以下を満たす。

- $x \in U$
- 開集合 $p^{-1}(U)$ は、 p によって U と同相な開集合の非交和である。

$p : \bar{X} \rightarrow X$ が被覆写像であるとき、 $\bar{X}$ は X の**被覆空間**であるという。

例題 6.8.

$$p : \mathbb{R} \rightarrow S^1; x \mapsto (\cos(x), \sin(x))$$

は被覆写像である。

定義 6.9. $X, \bar{X}, Y$ を位相空間、 $p : \bar{X} \rightarrow X$ を被覆写像、 $f : Y \rightarrow X$ を連続写像とする。このとき、連続写像 $\bar{f} : Y \rightarrow \bar{X}$ であって、 $p \circ \bar{f} = f$ を満たすものを、連続写像 f の $\bar{X}$ への**持ち上げ**と呼ぶ。

定理 6.10 (道の持ち上げ定理). $X, \bar{X}$ を位相空間、 $p : \bar{X} \rightarrow X$ を被覆写像、 $I \subset \mathbb{R}$ を閉区間、 $f : I \rightarrow X$ を連続写像とする。このとき、 f の $\bar{X}$ への持ち上げ $\bar{f} : I \rightarrow \bar{X}$ が存在する。

例題 6.11. (γ, I) を弧長パラメータ付け可能な平面曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。このとき、接線写像

$$e_1 : s(I) \rightarrow S^1; s \mapsto e_1(s) = \frac{d\gamma(t(s))}{ds}$$

は連続写像である。従って、接線写像の $\mathbb{R}$ への持ち上げ

$$\bar{e}_1 : s(I) \rightarrow \mathbb{R}$$

が存在する。

定義 6.12 (被覆変換群). $X, \bar{X}$ を位相空間、 $p : \bar{X} \rightarrow X$ を被覆写像とする。このとき、同相写像 $f : \bar{X} \rightarrow \bar{X}$ であって、 $p \circ f = p$ を満たすものを**被覆変換**と呼ぶ。

定理 6.13. $X, \bar{X}$ を位相空間、 $p : \bar{X} \rightarrow X$ を被覆写像とする。このとき、被覆変換全体の集合

$$\text{Aut}_X(\bar{X}) := \{f : \bar{X} \xrightarrow{\cong} \bar{X} \mid p \circ f = p\}$$

は、写像の合成によって群となる。

例題 6.14.

$$\text{Aut}_{S^1}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}; f \mapsto \frac{f(0)}{2\pi}$$

となる。実際、被覆変換は $p \circ f = p$ を満たすために $f(x) = x + 2\pi n$ という形しか取れない。

6.2.2 回転数

被覆写像 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ に対する被覆変換群は、イメージとしては常螺旋を一段ずつ上にあげたり下げたりする操作を表わします。一方で $\text{Aut}_{S^1}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}$ は被覆空間に関するガロア対応によって、 S^1 の基本群 $\pi_1(S^1)$ と同型でした。 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ の元は、ざっくり言って「 n 回 S^1 を回る道の代表元」なのでした。これを結びつけて行けば、被覆変換の「何段変わったか？」のイメージを閉曲線の回転数に採用できそうです。

定義 6.15. (γ, I) を弧長パラメータ付け可能な閉曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。 $e_1(s)$ を γ の単位接ベクトルとし、これを接線写像 $e_1 : s(I) \rightarrow S^1$ とみたときの $\mathbb{R}$ への持ち上げを $\bar{e}_1 : s(I) \rightarrow \mathbb{R}$ とおく。また、 $s(I) = [0, L]$ であるとする (すなわち γ の長さを L とする)。

$$w_\gamma := \frac{\bar{e}_1(L) - \bar{e}_1(0)}{2\pi}$$

を (γ, I) の**回転数**と呼ぶ。

この定義でもたらされた回転数が整数であることは、被覆変換群の理論からしっかり保証されています！

6.2.3 回転数の計算例

分かり切った計算ですが、円の回転数を求めてみましょう。

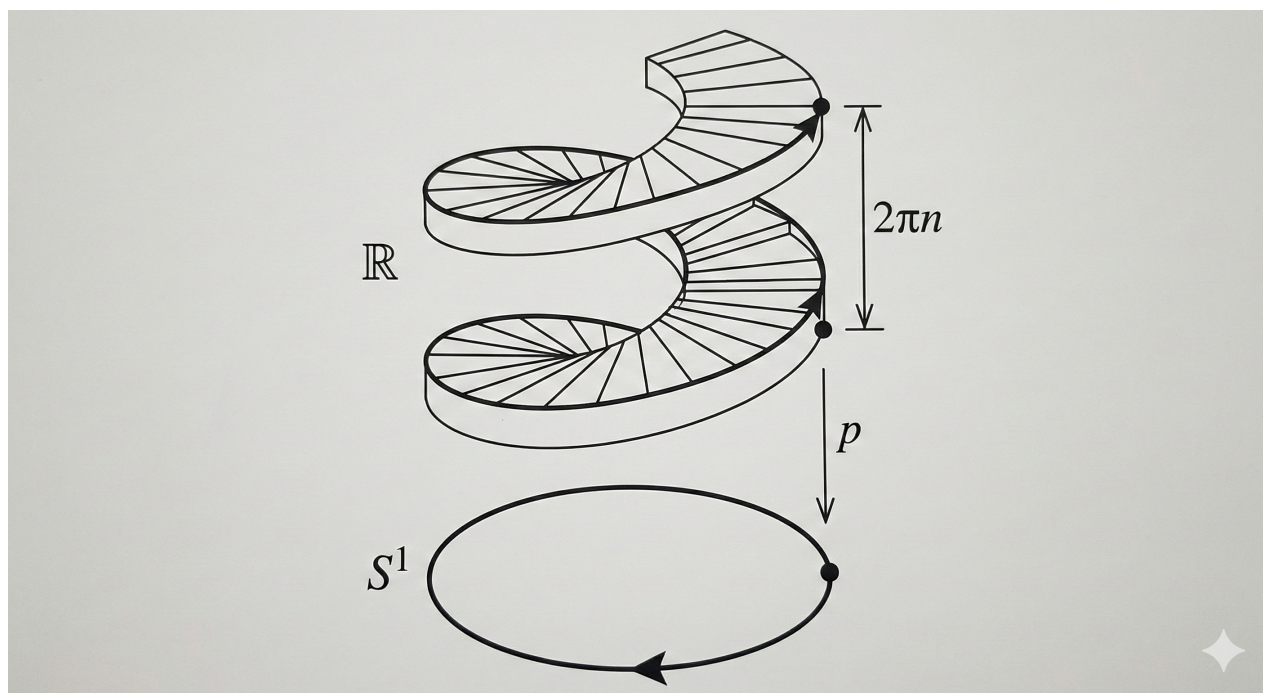


図 6.2 回転数のイメージ (generated by Gemini)

例題 6.16. 弧長パラメータ付けた円 $\gamma(t(s)) = (\cos(s), \sin(s))$ に対して、 $e_1(s) = (-\sin(s), \cos(s))$ 。接線写像とみた $e_1 : [0, 2\pi] \rightarrow S^1$ の被覆写像 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1; x \mapsto (\cos(x), \sin(x))$ への持ち上げは、例えば

$$\bar{e}_1(s) = s + \frac{\pi}{2}$$

となる。ゆえに

$$w_\gamma = \frac{\bar{e}_1(2\pi) - \bar{e}_1(0)}{2\pi} = \frac{(2\pi + \pi/2) - \pi/2}{2\pi} = 1$$

となる。

思った通りですね。

ここで残念なお知らせです。ろくに定義から計算できる閉曲線はこれぐらいです。なぜなら、単位接ベクトル $e_1(s)$ を求めるということは、ほとんどの曲線では重労働だからです。これは弧長パラメータの求めにくさから来ています。例えば楕円 $\gamma(t) = (a \cos(t), b \sin(t))$ でさえ、その弧長は楕円積分という積分の実行が不可能な形になるのです。なので、もう少し議論を進めていく必要があります。

6.2.4 回転数と曲率の積分との関係

まず

$$\bar{e}_1(L) - \bar{e}_1(0)$$

がどんな形で表わせそうに見えますか？例えば

$$\bar{e}_1(s) = \int_0^s f(\xi) d\xi$$

という関数 $f(x)$ 、つまり $\bar{e}_1 : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ の原始関数があれば

$$\bar{e}_1(L) - \bar{e}_1(0) = \int_0^L f(\xi) d\xi$$

と表わせるはずですが、 $f(x)$ を求めるためには、 $\bar{e}_1(s) = \int_0^s f(\xi) d\xi$ の両辺を微分するしかないですね。微分可能かどうかは一旦おいておいて、まずやってみましょう。

$$f(s) = \frac{d\bar{e}_1(s)}{ds}$$

まだよくわからないということで、被覆写像 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1; t \rightarrow (\cos(t), \sin(t))$ を合成してみましょう。

$$p(f(s)) = p\left(\frac{d\bar{e}_1(s)}{ds}\right)$$

これも手が止まってしまいそうです。

もっと手前に戻りましょう。 $\bar{e}_1(s)$ は $e_1(s) = p(\bar{e}_1(s))$ を満たすような持ち上げでした。この両辺を微分すれば、合成関数の微分法則から $d\bar{e}_1(s)/ds$ が出てくるはずです！

$$\frac{de_1(s)}{ds} = \frac{dp(\bar{e}_1(s))}{ds} = \frac{d(\cos(\bar{e}_1(s)), \sin(\bar{e}_1(s)))}{ds} = \frac{d\bar{e}_1(s)}{ds} (-\sin(\bar{e}_1(s)), \cos(\bar{e}_1(s)))$$

左辺の絶対値は空間曲線で定義した曲率 $\kappa(s)$ にほかなりません！また右辺の因子のうち、

$$e_2(s) := (-\sin(\bar{e}_1(s)), \cos(\bar{e}_1(s)))$$

は $e_1(s)$ と直交する単位法線ベクトルになっています。実際、長さが 1 になることは自明です。また、 $e_1 = p \circ \bar{e}_1$ であったから、実は

$$e_1(s) = p(\bar{e}_1) = (\cos(\bar{e}_1), \sin(\bar{e}_1))$$

と書き表せるからです。

さて、ここで一つの問題が発生します。空間曲線の曲率は $\kappa(s) = |d^2\gamma(t(s))/ds^2|$ でしたので、得られた等式

$$\frac{de_1(s)}{ds} = \frac{d\bar{e}_1(s)}{ds} e_2(s)$$

から、

$$\kappa(s) = \left| \frac{d\bar{e}_1(s)}{ds} \right|$$

というどこか惜しい式が出てきました。符号が正で取れればうれしいのに…。

そこで空間曲線では、そもそもなぜ $\kappa(s) > 0$ となっていたことを思い出しましょう。これは定義としては

$$\kappa(s) := \left| \frac{de_1(s)}{ds} \right|$$

で平面曲線と同様なのですが、最大の目的は主法線ベクトル $e_2(s)$ を定義

$$e_2(s) := \frac{de_1(s)/ds}{|de_1(s)/ds|}$$

において、0 除算を避けるためでした。

ところが平面曲線の場合、このような 0 除算を避けて法線ベクトル $e_2(s)$ が先ほどの通り

$$e_2(s) := (-\sin(\overline{e}_1(s)), \cos(\overline{e}_1(s)))$$

と定義されました。であれば、そもそも曲率と呼ぶべき

$$\kappa(s) = \left| \frac{de_1(s)}{ds} \right|$$

が絶対に正でなければいけないという理由もないです。逆に自然に

$$\kappa_p(s) = \frac{d\overline{e}_1(s)}{ds}$$

こそが曲率であると考えてよからうなのです (平面 (plane) の p を添え字につけておきました)。であれば、次がなりたつということです！

定理 6.17. (γ, I) を弧長パラメータ付け可能な閉曲線とし、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。 $e_1(s)$ を γ の単位接ベクトルとし、これを接線写像 $e_1 : s(I) \rightarrow S^1$ とみたときの $\mathbb{R}$ への持ち上げを $\overline{e}_1 : s(I) \rightarrow \mathbb{R}$ とおく。また、 $s(I) = [0, L]$ であるとする。このとき、次が成り立つ。

$$w_\gamma = \frac{1}{2\pi} \int_0^L \kappa_p(s) ds$$

こうなるとこの関数が、以前にやった「接円の半径の逆数」としての意味をどのように持っているかが気になってくるところです。簡単な例でいくつか確認しましょう。

例題 6.18. 半径 $r > 0$ の円

$$\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2; t \mapsto r(\cos(t), \sin(t))$$

について考える。このとき弧長パラメータは $s(t) = rt \Leftrightarrow t(s) = s/r$ である。ゆえに $\gamma(t(s)) = r(\cos(s/r), \sin(s/r))$ であり、 $e_1(s) = (-\sin(s/r), \cos(s/r))$ となる。これを γ の接線写像 $e_1 : [0, 2\pi r] \rightarrow S^1$ とみたとき、被覆空間 $\mathbb{R} \rightarrow S^1; x \mapsto (\cos(x), \sin(x))$ への持ち上げは、

$$\overline{e}_1(s) = \frac{s}{r} + \frac{\pi}{2}$$

となる。ゆえに平面曲線の曲率は

$$\kappa_p(s) = \frac{d\overline{e}_1(s)}{ds} = \frac{1}{r}$$

となり、空間曲線の曲率と一致する。

一方で、逆回りの円

$$\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2; t \mapsto r(\cos(-t), \sin(-t))$$

について考える。このとき弧長パラメータは変わらず、 $s(t) = rt \Leftrightarrow t(s) = s/r$ である。ゆえに $\gamma(t(s)) = r(\cos(-s/r), \sin(-s/r))$ であり、 $e_1(s) = (\sin(-s/r), -\cos(-s/r))$ となる。これを γ の接線写像 $e_1 : [0, 2\pi r] \rightarrow S^1$ とみたとき、被覆空間 $\mathbb{R} \rightarrow S^1; x \mapsto (\cos(x), \sin(x))$ への持ち上げは、

$$\overline{e}_1(s) = -\frac{s}{r} - \frac{\pi}{2}$$

となる。ゆえに平面曲線の曲率は

$$\kappa_p(s) = \frac{d\overline{e}_1(s)}{ds} = -\frac{1}{r}$$

となる。これは空間曲線の曲率とは符号のみ異なる。

これは平面においては、曲線が時計回りか反時計回りかを、曲率によって区別することができることを意味します。空間においては、その曲線をどこから見れば時計回りか反時計回りかが、実は区別できないです。 z 軸の上から見れば時計回りな円でも、 z 軸の下から見れば反時計回りになります。一方で平面曲線は、**その二次元の世界に住んでいる人々から見れば**、その曲線が時計回りか反時計回りかは一意に判別できるのです。このような見え方の違いが、平面曲線と空間曲線で異なるのです。

遅ればせながら、平面曲線の曲率を定義しましょう。

定義 6.19. (γ, I) を平面曲線かつ閉曲線、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。 L を (γ, I) の弧長とし、 $e_1 : [0, L] \rightarrow S^1; s \mapsto d\gamma(t(s))/ds$ を接線写像とする。 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1; x \mapsto (\cos(x), \sin(x))$ を S^1 の被覆写像とする。このとき、

$$\kappa_p(s) = \frac{d\overline{e}_1(s)}{ds}$$

を、曲線 (γ, I) の**平面曲率**と呼ぶ。

実際のところ、接線写像 e_1 の持ち上げ $\overline{e}_1$ が微分可能かどうかはまだ証明していませんでした。面倒ですが、まあ頑張って証明しましょう。

定理 6.20. (γ, I) を平面曲線かつ閉曲線、 $s = s(t)$ をその弧長パラメータとする。 L を (γ, I) の弧長とし、 $e_1 : [0, L] \rightarrow S^1; s \mapsto d\gamma(t(s))/ds$ を接線写像とする。 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1; x \mapsto (\cos(x), \sin(x))$ を S^1 の被覆写像とする。このとき、接線写像 e_1 の $\mathbb{R}$ への持ち上げ $\overline{e}_1 : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ は C^1 級である。

証明. まず $s \in (0, L)$ に対して、 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ は被覆写像であるから、 $e_1(s) \in S^1$ を含む開集合 $U \subset S^1$ が存在して、 $p^{-1}(U)$ は被覆写像 p によって同相な開集合の非交和である。より小さく U をとって、十分小さな $\delta > 0$ に対して、

$$U = \{(\cos(x), \sin(x)) \mid |x - \overline{e}_1(s)| < \delta\}$$

であるとしてよい。このとき $p^{-1}(U)$ は、 $n \in \mathbb{Z}$ に対して $V_n := \{x + 2\pi n \mid |x - \overline{e}_1(s)| < \delta\}$ とおけば

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{n \in \mathbb{Z}} V_n$$

である。

$\overline{e}_1(s) \in V_0$ であるから、 V_0 に注目すると、 $u \in V_0$ に対して

$$p|_{V_0}(u) = (\cos(u), \sin(u))$$

である。ここで、 $\gamma(t(u)) = (f(u), g(u))$ とおくと、 $e_1(u) = d\gamma(t(u))/du$ 。また $p \circ \overline{e}_1(u) = e_1(u)$ より、

$$p(\overline{e}_1(u)) = e_1(u) = \left(\frac{df(u)}{du}, \frac{dg(u)}{du} \right)$$

左辺は $(\cos(\overline{e}_1(u)), \sin(\overline{e}_1(u)))$ に他ならないから、

$$\begin{cases} \cos(\overline{e}_1(u)) = \frac{df(u)}{du} \\ \sin(\overline{e}_1(u)) = \frac{dg(u)}{du} \end{cases}$$

以下、 $e_1(s)$ の位置によって場合分けを行う。

$\cos(\overline{e}_1(s)) \neq 0$ の場合。このとき $\sin(\overline{e}_1(s)) \neq \pm 1$ である。従って、必要ならばさらに $\delta > 0$ を小さく取り、任意の $u \in V_0$ に対して

$$\sin(\overline{e}_1(u)) \in (0, 1)$$

は単調増加、あるいは単調減少であるとしてよい ($\sin$ のグラフを思い浮かべよ)。この範囲で、 $\arcsin$ は C^∞ 級関数であり、

$$\overline{e}_1(u) = \arcsin\left(\frac{dg(u)}{du}\right) + 2k\pi$$

が得られる。 γ は C^2 級だったから、 $dg(u)/du$ は C^1 級である。ゆえに $\overline{e}_1(u) = \arcsin\left(\frac{dg(u)}{du}\right) + 2k\pi$ は C^1 級であって、これが求めたいことであった。

$\cos(\overline{e}_1(s)) = 0$ の場合。このとき、必要ならばさらに $\delta > 0$ を小さく取り、任意の $u \in V_0$ に対して

$$\cos(\overline{e}_1(u)) \in (0, 1)$$

は単調増加、あるいは単調減少であるとしてよい ($\cos$ のグラフを思い浮かべよ)。この範囲で、 $\arccos$ は C^∞ 級関数であり、

$$\overline{e}_1(u) = \arccos\left(\frac{df(u)}{du}\right) + 2k\pi$$

γ は C^2 級だったから、 $df(u)/du$ は C^1 級である。ゆえに $\overline{e}_1(u) = \arccos\left(\frac{df(u)}{du}\right) + 2k\pi$ は C^1 級であって、これが求めたいことであった。 $\square$

6.3 回転数と平面曲率の関係式の使用例

平面曲線 (γ, I) の平面曲率 $\kappa_p : s(I) \rightarrow \mathbb{R}$ の定義はとても複雑でした。あらためて手順を説明すると、

1. 弧長パラメータ $s = s(t)$ を用意する
2. 全弧長 L を求める
3. 単位接ベクトル e_1 を接線写像 $e_1 : [0, L] \rightarrow S^1$ とみる
4. S^1 には被覆空間 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1; t \mapsto (\cos(t), \sin(t))$ があつた
5. 接線写像 e_1 の $\mathbb{R}$ への持ち上げ $\overline{e}_1 : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ は C^1 級
6. このとき、平面曲率は

$$\kappa_p : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}; s \mapsto \frac{d\overline{e}_1(s)}{ds}$$

で定義される。

このとき、 γ の回転数 w_γ は

$$w_\gamma = \frac{1}{2\pi} \int_0^L \kappa_p(s) ds$$

で求められるのでした。 $\kappa_p(s)$ という局所的に定義したものを積分が 2π の整数倍になるのが驚きですね。しかもその整数というのが、位相的には見ただけで計算できる回転数になるのは凄いと思います。例えば楕円

$$\gamma(t) = (a \cos(t), b \sin(t))$$

で上の手順で $\int \kappa_p(s) ds$ を求めようとするめっちゃくちゃ大変ですが、もう S^1 と同相なので

$$\int_0^L \kappa_p(s) ds = 2\pi w_{\text{楕円}} = 2\pi$$

と求まります。

リサージュ曲線の曲率の場合、逆に目で追うのが大変ですが、 κ_p を積分することで 0 になることがわかります。実は (例 6.4 の) リサージュ曲線の回転数はすべて 0 です。例えば $(m, n) = (1, 2)$ のリサージュ曲線はこんな形になります。マリオカートか何かで、このような形のサーキットがあったと思います

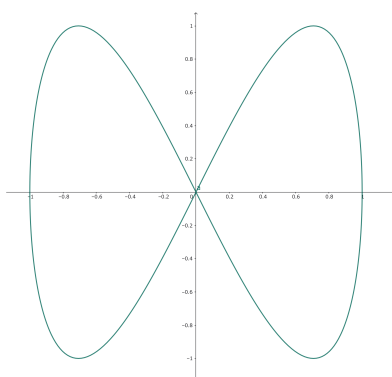


図 6.3 $(m = 1, n = 2)$ (generated by GeoGebra)

す。とにかくこのサーキットで原点から車を走らせると、まず第一象限から第四象限にいる間は、右方向にハンドルを曲げなければいけません。第四象限を抜けて、第二象限に突入すると、ハンドルを左方向に曲げなければいけません。そして一周して戻ってくる。合計の回転数は左右が打ち消しあって 0 というわけです。

一般の場合に示してみましょう。

定理 6.21. $m, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ を互いに素な整数とし、その和 $m + n$ は奇数であるとする（すなわち偶奇が異なる）。このとき、閉曲線

$$\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma(t) = (\sin(mt), \sin(nt))$$

の回転数は 0 である。

証明. まずは平面曲率を求めるために、弧長パラメータを定義しておく、

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{m^2 \cos^2(mt) + n^2 \cos^2(nt)} dt$$

となる。すると

$$e_1(s) := \frac{d\gamma(t(s))}{ds} = \frac{dt}{ds} \frac{d\gamma(t)}{dt} = \frac{(m \cos(mt), n \cos(nt))}{\sqrt{m^2 \cos^2(mt) + n^2 \cos^2(nt)}}$$

となる。一旦、このまま $\mathbb{R}$ に持ち上げて

$$\bar{e}_1 : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$$

を作ります。このとき、単位接ベクトルと単位法ベクトルは

$$\begin{aligned} e_1(s) &= (\cos(\bar{e}_1(s)), \sin(\bar{e}_1(s))) \\ e_2(s) &= (-\sin(\bar{e}_1(s)), \cos(\bar{e}_1(s))) \end{aligned}$$

であるから、 $de_1(s)/ds$ から $d\bar{e}_1(s)/ds =: \kappa_p(s)$ が出てくる。

$$\kappa_p(s) = \frac{de_1(s)}{ds} \cdot e_2(s)$$

さらに計算を進めると、 $e_1(s)$ から結果的に $e_2(s)$ の各成分を知ることができる。

$$\begin{aligned} e_1(s) &= (\cos(\bar{e}_1(s)), \sin(\bar{e}_1(s))) = p(\bar{e}_1(s)) = \frac{(m \cos(mt), n \cos(nt))}{\sqrt{m^2 \cos^2(mt) + n^2 \cos^2(nt)}} \\ e_2(s) &= (-\sin(\bar{e}_1(s)), \cos(\bar{e}_1(s))) = \frac{(-n \cos(nt), m \cos(mt))}{\sqrt{m^2 \cos^2(mt) + n^2 \cos^2(nt)}} \end{aligned}$$

ここで m, n は互いに素かつ和が奇数であるため、 $\cos(mt)$ と $\cos(nt)$ が同時に 0 になることはなく、 $d\gamma(t)/dt \neq 0$ が保証されることに注意する。これによって κ_p が以下のように求まる。

$$\frac{de_1(s)}{ds} = \frac{mn(n \sin(nt) \cos(mt) - m \sin(mt) \cos(nt))}{(m^2 \cos^2(mt) + n^2 \cos^2(nt))^{3/2}} (n \cos(nt), -m \cos(mt))$$

ゆえに

$$\kappa_p = \frac{de_1(s)}{ds} \cdot e_2(s) = \frac{mn(n \sin(nt) \cos(mt) - m \sin(mt) \cos(nt))}{m^2 \cos^2(mt) + n^2 \cos^2(nt)}$$

となる。ゆえに L をリサージュ曲線の全弧長として

$$\begin{aligned} \int_0^L \kappa_p(s) ds &= \int_0^L \frac{mn(n \sin(nt) \cos(mt) - m \sin(mt) \cos(nt))}{m^2 \cos^2(mt) + n^2 \cos^2(nt)} ds \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{mn(n \sin(nt) \cos(mt) - m \sin(mt) \cos(nt))}{m^2 \cos^2(mt) + n^2 \cos^2(nt)} \frac{ds}{dt} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{mn(n \sin(nt) \cos(mt) - m \sin(mt) \cos(nt))}{\sqrt{m^2 \cos^2(mt) + n^2 \cos^2(nt)}} dt \end{aligned}$$

を計算しなければならない。ところが

$$\begin{aligned}\cos(n(t+\pi)) &= (-1)^n \cos(nt), & \sin(n(t+\pi)) &= (-1)^n \sin(nt) \\ \cos(m(t+\pi)) &= (-1)^m \cos(mt), & \sin(m(t+\pi)) &= (-1)^m \sin(mt)\end{aligned}$$

ゆえ、一旦

$$f(t) := \frac{mn(n \sin(nt) \cos(mt) - m \sin(mt) \cos(nt))}{\sqrt{m^2 \cos^2(mt) + n^2 \cos^2(nt)}}$$

とおくと、

$$\begin{aligned}f(t+\pi) &= \frac{mn(n \sin(n(t+\pi)) \cos(m(t+\pi)) - m \sin(m(t+\pi)) \cos(n(t+\pi)))}{\sqrt{m^2 \cos^2(m(t+\pi)) + n^2 \cos^2(n(t+\pi))}} \\ &= \frac{mn(n(-1)^{n+m} \sin(nt) \cos(mt) - m(-1)^{n+m} \sin(mt) \cos(nt))}{\sqrt{m^2 \cos^2(mt) + n^2 \cos^2(nt)}} \\ &= (-1)^{n+m} f(t) \\ &= -f(t)\end{aligned}$$

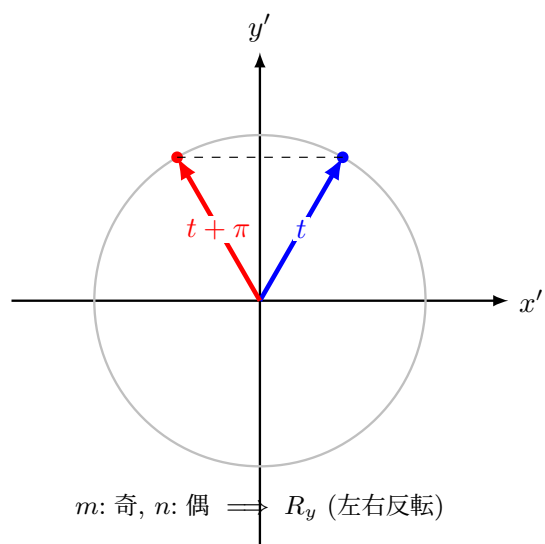
となる。最後の等式で、 $n+m$ が奇数だったことを使った。以上より

$$\begin{aligned}\int_0^L \kappa_p(s) ds &= \int_0^{2\pi} f(t) dt = \int_0^\pi f(t) dt + \int_\pi^{2\pi} f(t) dt \\ &= \int_0^\pi f(t) dt + \int_0^\pi f(t+\pi) dt \\ &= \int_0^\pi f(t) dt - \int_0^\pi f(t) dt \\ &= 0\end{aligned}$$

ゆえにリサージュ曲線の回転数 w は、

$$w = \frac{1}{2\pi} \int_0^L \kappa_p(s) ds = 0$$

□

図 6.4 接線写像の対称性 (m が奇数、 n が偶数の場合)**直観的解釈:**

時間が π 進むと、接線ベクトルは鏡に映った位置へ移動する。

もし回転数が k ならば、

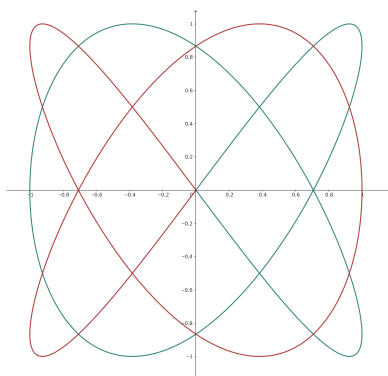
前半: $k/2$ 回転

後半: $-k/2$ 回転 (鏡像)

合計 k になるためには

$$k = -k \iff k = 0$$

でなければならない。

図 6.5 $m = 3, n = 4$ 。緑が $t = 0 \sim \pi$ 、赤が $t = \pi \sim 2\pi$ 。(generated by GeoGebra)

第 II 部

曲面

第 7 章

曲面論で最初にやること

これまで曲線というものについて、簡単にいくつか見ていきました。あの理論をシンプルにもう 1 次元上げたら、どうなるでしょうという話です。

曲線論のハイライトは、平面曲線において曲率という局所的な量が、積分を介して回転数という位相的な量と結びついたところです。

$$w_\gamma = \frac{1}{2\pi} \int_0^L \kappa(s) ds$$

似たようなことは曲面でも成り立つでしょうか？

7.1 ガウス曲率

さて、ちょっと直感的な議論をしましょう。曲線のときは、3 点を通る円を考え、その極限として「曲率半径」と「曲率」が一意に定まりました。では、曲面 S 上の点 $p \in S$ についても同様に、「 p 近傍の点を通る球面」を考えることで、曲面の曲率を定義できないでしょうか？

実は、ここには大きな落とし穴があります。実際に試してみましょう。点 p における曲面の法線ベクトルを n とします。この法線 n を含む平面 Π で曲面 S をスパッと切断してみます。すると、切断面には曲線 γ が現れます（これを法切断線と呼びます）。

この曲線 γ は、前節で議論した「曲線」そのものですから、点 p において接触円を考えることができます。この円の半径を R とすれば、曲率 $\kappa = 1/R$ が求まります。

しかし、法線 n を含む平面 Π は、法線を軸としてくると 360° 回転させることができます。平面を回転させると、切り口である曲線 γ の形状も変わってしまいます。

- ある方向で切ったときは緩やかなカーブ（ R が大きい）かもしれない。
- 別の方向で切ったときは急なカーブ（ R が小さい）かもしれない。

つまり、切る方向によって「接触円の半径」が変化してしまうのです。したがって、曲線のように「ただ一つの半径 R 」で曲面の曲がり具合を表すことはできません。

しょうがないということで曲面論では、あらゆる方向で切断したときの曲率の中で、

- 最大の曲がり具合を持つ値 κ_1

- 最小の曲がり具合を持つ値 κ_2

に注目します。最大値・最小値が存在することは、法線を軸とした平面に対して曲率を返す関数が実質、コンパクト空間 S^1 上の関数となっていることから決まります。これらを**主曲率**と呼びます。そして、この2つの積

$$K = \kappa_1 \kappa_2$$

を**ガウス曲率**といいます。このガウス曲率が驚くべき量と結びつくとは、このときまだガウスは知る由もなかったのかもしれない・・・！

7.2 曲面の定義

さて、雑な議論ばかりで進んでもよくない。僕たちが考えるべき曲面をしっかりと定義しましょう。

まずは曲面 S というものが、 $\mathbb{R}^3$ に浮いている状況を考えます。いきなりこれをまるっと取り扱うのはどう考えても難しいので、ある点 $p \in S$ の開近傍 U^{*1} をとって考えます。地球に住まう僕たちが、かつて大地は平坦だと勘違いしたように、十分小さな U は $\mathbb{R}^2$ の開集合と見分けが付かないくらい曲がってないはずです。

いや、多少曲がっていたとしても、開集合 $D \subset \mathbb{R}^2$ からの同相写像

$$\varphi: D \rightarrow U \subset S \subset \mathbb{R}^3$$

があるはずです。

このように、任意の点 $p \in S$ に対して、その開近傍 $U_p \subset S$ と開集合 $D_p \subset \mathbb{R}^2$ 、および同相写像

$$\varphi_p: D_p \rightarrow U_p \subset S$$

がある状況を考えます。こうすると、 S は開集合族 $\{U_p\}_{p \in S}$ で覆われていて、しかもそれらは $\mathbb{R}^2$ の開集合と同相という状況になっています。…そうならないような曲面は在るにはあるのですが、とても初心者向けじゃないです。

ともかくこれを曲面の定義しましょう。

定義 7.1. $\mathbb{R}^3$ の相対位相空間 $S \subset \mathbb{R}^3$ が (位相的) **曲面** であるとは、任意の $p \in S$ に対して、 S の開集合 $U \subset S$ と、 $\mathbb{R}^2$ の開集合 $D \subset \mathbb{R}^2$ 、および同相写像

$$\varphi: D \rightarrow U$$

が存在する時をいう。組 (U, φ) を p の**チャート (局所座標系)** という^{*2}。チャートすべての集合 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を**アトラス (座標近傍系)** という。

^{*1} $\mathbb{R}^3$ からの相対位相で考えます。

^{*2} D の情報は $\varphi^{-1}(U)$ として復元できます。

7.2.1 滑らかな曲面

曲線論では、微分を駆使して曲率を定義して、それを積分したりして魅力的な等式が得られたのでした。曲面論でも微分を使わない手はないです。しかし上記の (位相的) 曲面の定義では連続性しか仮定していないので、 φ が微分可能かどうか分かりません。そこで、パラメータが微分可能な曲面を考えたいところです。これはつまり、

$$\varphi(u^1, u^2) := (x^1(u^1, u^2), x^2(u^1, u^2), x^3(u^1, u^2))$$

とおいたとき^{*3}、0 以上の任意の整数 n, m と任意の $i = 1, 2, 3$ に対して、いつも

$$\left(\frac{\partial}{\partial u^1}\right)^n \left(\frac{\partial}{\partial u^2}\right)^m x^i =: \partial_1^n \partial_2^m x^i$$

が存在する時を言うわけです。これで除外されてしまうような曲面は、一旦考えないことにします。何故なら難しいからです^{*4}。

さて、これでもまだ「 $\mathbb{R}^3$ にある滑らかな曲面」という感じにはならない例があります。

例題 7.2 (Light Cone).

$$C := \{(x, y, \sqrt{x^2 + y^2}) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

という曲面は、 $\mathbb{R}^2$ と同相であるが、原点で尖っている。これは実際、

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow C; (u^1, u^2) \mapsto (u^1, u^2, \sqrt{(u^1)^2 + (u^2)^2})$$

でパラメータ付けられるが、異常性は

$$\partial_1 \varphi = (1, 0, u^1 / \sqrt{(u^1)^2 + (u^2)^2})$$

$$\partial_2 \varphi = (0, 1, u^2 / \sqrt{(u^1)^2 + (u^2)^2})$$

これらそのもの、あるいはその直積

$$\partial_1 \varphi \times \partial_2 \varphi = (-u^1 / \sqrt{(u^1)^2 + (u^2)^2}, -u^2 / \sqrt{(u^1)^2 + (u^2)^2}, 1)$$

は原点 $(0, 0)$ に近づく方向によって極限が異なり、定まらない。幾何学的には、これは原点で**法線ベクトル** (ないし**接平面**) が定義できないことに対応する。

Light Cone の原点での特異性を排除するために、仮定しなければいけないことが分かりました。

定義 7.3 (滑らかな曲面). $r > 0$ を整数とする。曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ が C^r 級の (滑らかな) 曲面であるとは、次のようなアトラス $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ が存在する時を言う。

^{*3} u^1, u^2, x^1, x^2, x^3 はべき乗ではなく、添え字です。曲面論、あるいは多様体からは、座標の添え字は右下ではなく右上に書くことが普通になります。アインシュタインの相対性理論で多様体論が活用されるようになってからかは分かりませんが、このルールによって諸々の数式がとても綺麗になります。

^{*4} 微分位相幾何学という分野の結果によると、3 次元までの位相多様体は滑らかにすることができる、つまり滑らかな多様体とホモトピー同値であることが知られています。

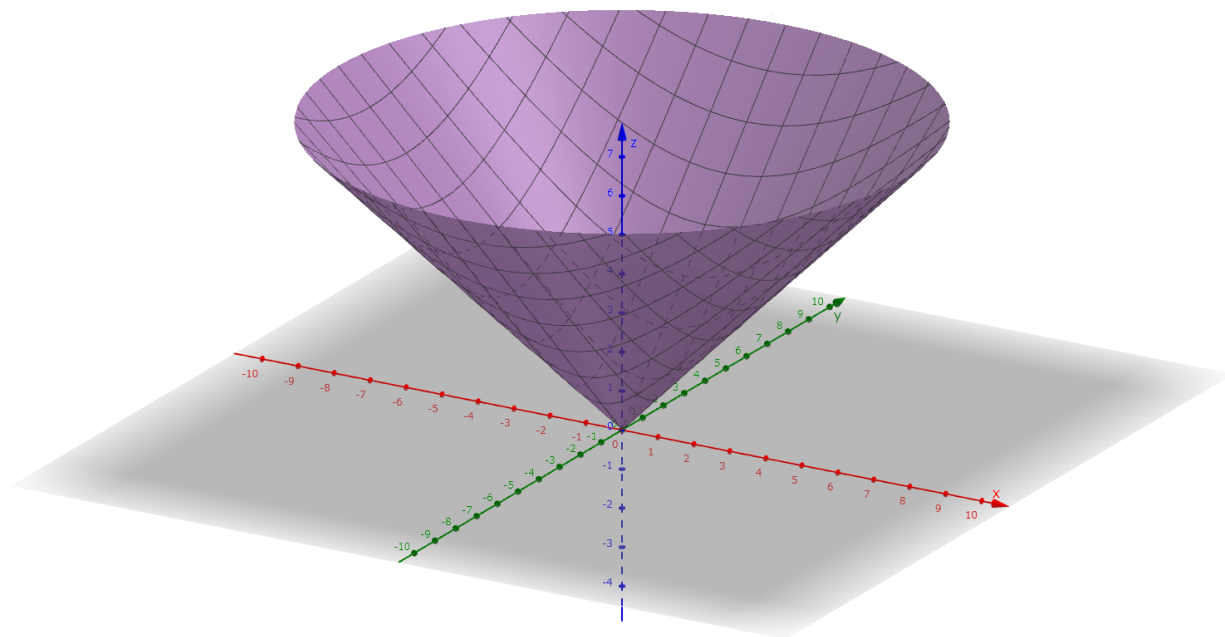


図 7.1 光錐 (Light Cone)(generated by GeoGebra)

1. 任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、 φ_α は $\varphi_\alpha^{-1}(U_\alpha)$ 上 C^r 級
2. 任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、 $\varphi_\alpha^{-1}(U_\alpha)$ 上常に $\partial_1 \varphi_\alpha \times \partial_2 \varphi_\alpha \neq 0$

もし無限回微分可能なチャートからなるアトラスを選び出すことができた場合、 S は C^∞ 級曲面とよぶ。

もちろん $r < s$ ならば、 C^s 級曲面は C^r 級曲面とみなすこともできます。

7.3 ガウスの公式

定義 7.4 (滑らかな曲面: 再掲). $r > 0$ を整数とする。曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ が C^r 級の (滑らかな) 曲面であるとは、次のようなアトラス $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ が存在する時を言う。

1. 任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、 φ_α は $\varphi_\alpha^{-1}(U_\alpha)$ 上 C^r 級
2. 任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、 $\varphi_\alpha^{-1}(U_\alpha)$ 上常に $\partial_1 \varphi_\alpha \times \partial_2 \varphi_\alpha \neq 0$

もし無限回微分可能なチャートからなるアトラスを選び出すことができた場合、 S は C^∞ 級曲面とよぶ。

C^r 曲面の 2. の条件は、とりもなおさず $\partial_1 \varphi_\alpha$ と $\partial_2 \varphi_\alpha$ が $\mathbb{R}$ 上一次独立であることと同値です。そのため、曲面の点 $p \in S$ に対して、それに接する平面であるところの**接平面**と定義できます。

定義 7.5 (接平面). C^1 級の滑らかな曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ のチャート (U, φ) を一枚取る。このとき、任意の

$x \in \varphi^{-1}(U)$ に対して、ベクトル $\partial_1 \varphi(x)$ および $\partial_2 \varphi(x)$ が張るベクトル空間を

$$T_{\varphi(x)}S := \{v^1 \partial_1 \varphi(x) + v^2 \partial_2 \varphi(x) \mid v^1, v^2 \in \mathbb{R}\}$$

と書き、曲面 S の点 $\varphi(x)$ における**接平面**という。

また、接平面から垂直に伸びる法線ベクトルも定義することができます。

定義 7.6 (単位法ベクトル). C^1 級の滑らかな曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ のチャート (U, φ) を一枚取る。このとき、ベクトル

$$\mathbf{n}(x) := \frac{\partial_1 \varphi(x) \times \partial_2 \varphi(x)}{|\partial_1 \varphi(x) \times \partial_2 \varphi(x)|}$$

を、曲面 S の点 $\varphi(x)$ における**単位法ベクトル**という。

ここに $\mathbb{R}^3$ において 1 次独立な 3 つのベクトル

$$\partial_1 \varphi(x), \quad \partial_2 \varphi(x), \quad \mathbf{n}(x)$$

が揃いました。どの $x \in \varphi^{-1}(U)$ を取っても 1 次独立です。これらは $\mathbb{R}^3$ をベクトル空間とみたとき、基底になるわけですから、例えば φ が C^2 級だったら

$$\partial_1^2 \varphi(x), \quad \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial u^1 \partial u^2}, \quad \frac{\partial^2 \varphi(x)}{(\partial u^2)^2}$$

を線形結合で表わすことができるということです。

定理 7.7 (ガウスの公式). C^2 級の滑らかな曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ のチャート (U, φ) を一枚取る。このとき、

$$\partial_i \partial_j \varphi(x) = \Gamma_{ij}^1(x) \partial_1 \varphi(x) + \Gamma_{ij}^2(x) \partial_2 \varphi(x) + h_{ij}(x) \mathbf{n}(x)$$

を満たす実数 $\Gamma_{ij}^k(x), h_{ij}(x)$ ($i, j, k = 1, 2$) が存在する。

上記で得られた実数は、以下の名前で呼ばれます。

定義 7.8 (クリストッフェル記号と第二基本形式). C^2 級の滑らかな曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ のチャート (U, φ) を一枚取る。

$$\partial_i \partial_j \varphi(x) = \Gamma_{ij}^1(x) \partial_1 \varphi(x) + \Gamma_{ij}^2(x) \partial_2 \varphi(x) + h_{ij}(x) \mathbf{n}(x)$$

を満たす実数 $\Gamma_{ij}^k(x)$ ($i, j, k = 1, 2$) を、曲面 S の U 上の**クリストッフェル記号**という。また、 $h_{ij}(x)$ を並べた正方行列

$$\begin{pmatrix} h_{11}(x) & h_{12}(x) \\ h_{21}(x) & h_{22}(x) \end{pmatrix}$$

を、曲面 S の U 上の**第二基本形式**という。

7.4 曲面の曲率と捩率

ガウスの公式が曲面のパラメータ表示 $\varphi: \mathbb{R}^2 \supset D \rightarrow \mathbb{R}^3$ の二階微分に関する関係式を表わしていることから、曲線のフレネ・セレの公式の対応物になっていることがわかんと思います。ちょっと見比べてみましょう。

フレネ・セレの公式

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1(s) \\ e_2(s) \\ e_3(s) \end{pmatrix}$$

ガウスの公式

$$\begin{aligned} \partial_1^2 \varphi(x) &= \Gamma_{11}^1(x) \partial_1 \varphi(x) + \Gamma_{11}^2(x) \partial_2 \varphi(x) + h_{11}(x) \mathbf{n}(x) \\ \partial_1 \partial_2 \varphi(x) &= \Gamma_{12}^1(x) \partial_1 \varphi(x) + \Gamma_{12}^2(x) \partial_2 \varphi(x) + h_{12}(x) \mathbf{n}(x) \\ \partial_2 \partial_1 \varphi(x) &= \Gamma_{21}^1(x) \partial_1 \varphi(x) + \Gamma_{21}^2(x) \partial_2 \varphi(x) + h_{21}(x) \mathbf{n}(x) \\ \partial_2^2 \varphi(x) &= \Gamma_{22}^1(x) \partial_1 \varphi(x) + \Gamma_{22}^2(x) \partial_2 \varphi(x) + h_{22}(x) \mathbf{n}(x) \end{aligned}$$

いや…あんまり似てないかもです。なんで似てないかというと、フレネ・セレの公式ではフレネ標構 $e_1(s), e_2(s), e_3(s)$ が正規直交基底をなしていたのに対して、曲面の場合 $\partial_1 \varphi(x), \partial_2 \varphi(x), \mathbf{n}(x)$ が直交基底というわけではないというところに原因がありそうです。ならば、無理やりにでも正規直交化してしまえば、何か曲率や捩率に相当する「本質的な量」が見えてくるのではないのでしょうか？ やってみましょう！

7.4.1 正規直交基底を作るために必要なもの

まず既に長さ1の単位法ベクトル

$$\mathbf{n}(x) := \frac{\partial_1 \varphi(x) \times \partial_2 \varphi(x)}{|\partial_1 \varphi(x) \times \partial_2 \varphi(x)|}$$

から始めます。これは $\partial_1 \varphi(x), \partial_2 \varphi(x)$ と既に直交でもあるので、より都合がいいです。

であれば次に

$$\mathbf{v}_1(x) := \frac{\partial_1 \varphi(x)}{|\partial_1 \varphi(x)|}$$

とおけば、 $\mathbf{v}_1(x)$ は長さ1かつ $\mathbf{n}(x)$ と直交です。また

$$\mathbf{v}_2'(x) := \partial_2 \varphi(x) - \langle \mathbf{v}_1(x), \partial_2 \varphi(x) \rangle \mathbf{v}_1(x)$$

とおけば*5、

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{v}_2'(x), \mathbf{v}_1(x) \rangle &= \langle \partial_2 \varphi(x) - \langle \mathbf{v}_1(x), \partial_2 \varphi(x) \rangle \mathbf{v}_1(x), \mathbf{v}_1(x) \rangle \\ &= \langle \partial_2 \varphi(x), \mathbf{v}_1(x) \rangle - \langle \mathbf{v}_1(x), \partial_2 \varphi(x) \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

*5 今回は内積がドットだとスカラー倍などと紛らわしく読みにくすぎるので、 $v_1 \cdot v_2 := \langle v_1, v_2 \rangle$ で表わしています。それでもまだ読みにくいですが…頑張ってください。

より、 $\mathbf{v}'_2(x)$ は $\mathbf{v}_1(x)$ と直交します。さらに、 $\mathbf{v}_1(x)$ は $\partial_1\varphi(x)$ と平行なので、それと 1 次独立な $\partial_2\varphi(x)$ との 0 でない線形和で表わされている $\mathbf{v}'_2(x)$ は $\mathbf{n}(x)$ と直交であり、かつ 0 ではありません。

このようにして、正規直交基底

$$\begin{aligned}\mathbf{n}(x) &= \frac{\partial_1\varphi(x) \times \partial_2\varphi(x)}{|\partial_1\varphi(x) \times \partial_2\varphi(x)|} \\ \mathbf{v}_1(x) &= \frac{\partial_1\varphi(x)}{|\partial_1\varphi(x)|} \\ \mathbf{v}_2(x) &= \frac{\partial_2\varphi(x) - \langle \mathbf{v}_1(x), \partial_2\varphi(x) \rangle \mathbf{v}_1(x)}{|\partial_2\varphi(x) - \langle \mathbf{v}_1(x), \partial_2\varphi(x) \rangle \mathbf{v}_1(x)|}\end{aligned}$$

が得られました*6。しかしこの複雑な数式をガウスの公式に投入して、綺麗な式が得られるとは到底思えません。しかも、なぜ $\partial_1\varphi(x)$ から始めたのか、その理由がありません。議論に対称性がなく、筋が良さそうに見えません。もう少し筋よく進めるには、上記の議論をもう少し「ふわっ」と俯瞰してみましょう。

上記の正規直交化の中で中心的な役割を果たしているのは、接平面 $T_{\varphi(x)}S$ における「長さ」と「角度」を決めている

$$\langle \partial_i\varphi(x), \partial_j\varphi(x) \rangle$$

です ($i, j \in \{1, 2\}$)。これは重要ということで、名前がついています。

定義 7.9. C^1 級の滑らかな曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ のチャート (U, φ) を一枚取る。このとき、任意の $i, j \in \{1, 2\}$ と $x \in \varphi^{-1}(U)$ に対して、 $\varphi^{-1}(U)$ 上の関数

$$g_{ij}(x) := \langle \partial_i\varphi(x), \partial_j\varphi(x) \rangle$$

を第一基本量、あるいはリーマン計量という。

7.4.2 クリストッフエル記号はリーマン計量で書ける

ガウスの公式は

$$\begin{aligned}\partial_1^2\varphi(x) &= \Gamma_{11}^1(x)\partial_1\varphi(x) + \Gamma_{11}^2(x)\partial_2\varphi(x) + h_{11}(x)\mathbf{n}(x) \\ \partial_1\partial_2\varphi(x) &= \Gamma_{12}^1(x)\partial_1\varphi(x) + \Gamma_{12}^2(x)\partial_2\varphi(x) + h_{12}(x)\mathbf{n}(x) \\ \partial_2\partial_1\varphi(x) &= \Gamma_{21}^1(x)\partial_1\varphi(x) + \Gamma_{21}^2(x)\partial_2\varphi(x) + h_{21}(x)\mathbf{n}(x) \\ \partial_2^2\varphi(x) &= \Gamma_{22}^1(x)\partial_1\varphi(x) + \Gamma_{22}^2(x)\partial_2\varphi(x) + h_{22}(x)\mathbf{n}(x)\end{aligned}$$

という形でした。まとめてしまって

$$\partial_i\partial_j\varphi(x) = \Gamma_{ij}^1(x)\partial_1\varphi(x) + \Gamma_{ij}^2(x)\partial_2\varphi(x) + h_{ij}(x)\mathbf{n}(x)$$

と書き、この両辺に $\partial_k\varphi(x)$ を内積すると、

$$\langle \partial_k\varphi(x), \partial_i\partial_j\varphi(x) \rangle = \Gamma_{ij}^1(x)g_{k1}(x) + \Gamma_{ij}^2(x)g_{k2}(x)$$

*6 いわゆるグラム・シュミットの正規直交化法ですね。

が得られます。これを $k = 1, 2$ の順で並べると、

$$\begin{aligned}\langle \partial_1 \varphi(x), \partial_i \partial_j \varphi(x) \rangle &= \Gamma_{ij}^1(x) g_{11}(x) + \Gamma_{ij}^2(x) g_{12}(x) \\ \langle \partial_2 \varphi(x), \partial_i \partial_j \varphi(x) \rangle &= \Gamma_{ij}^1(x) g_{21}(x) + \Gamma_{ij}^2(x) g_{22}(x)\end{aligned}$$

となります。右辺がいかにも行列 $\begin{pmatrix} g_{11}(x) & g_{12}(x) \\ g_{21}(x) & g_{22}(x) \end{pmatrix}$ を掛けた式として見えます。そう書いてみましょう。

$$\begin{pmatrix} g_{11}(x) & g_{12}(x) \\ g_{21}(x) & g_{22}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Gamma_{ij}^1(x) \\ \Gamma_{ij}^2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \partial_1 \varphi(x), \partial_i \partial_j \varphi(x) \rangle \\ \langle \partial_2 \varphi(x), \partial_i \partial_j \varphi(x) \rangle \end{pmatrix}$$

計算を進めるには、 $\begin{pmatrix} g_{11}(x) & g_{12}(x) \\ g_{21}(x) & g_{22}(x) \end{pmatrix}$ が正則行列であることを確かめなければいけません。

補題 7.10. C^1 級の滑らかな曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ のチャート (U, φ) を一枚取る。 $g_{ij}(x) = \langle \partial_i \varphi(x), \partial_j \varphi(x) \rangle$ を S の U におけるリーマン計量とする。このとき

$$\begin{pmatrix} g_{11}(x) & g_{12}(x) \\ g_{21}(x) & g_{22}(x) \end{pmatrix}$$

は逆行列をもつ。

証明.

$$\begin{aligned}\det \begin{pmatrix} g_{11}(x) & g_{12}(x) \\ g_{21}(x) & g_{22}(x) \end{pmatrix} &= g_{11}(x)g_{22}(x) - g_{12}(x)g_{21}(x) = g_{11}(x)g_{22}(x) - g_{12}(x)^2 \\ &= |\partial_1 \varphi(x)|^2 |\partial_2 \varphi(x)|^2 - \langle \partial_1 \varphi(x), \partial_2 \varphi(x) \rangle^2\end{aligned}$$

ここで $\partial_1 \varphi(x)$ と $\partial_2 \varphi(x)$ のなす角を $\theta \in (0, \pi)$ とすると、

$$\begin{aligned}\det \begin{pmatrix} g_{11}(x) & g_{12}(x) \\ g_{21}(x) & g_{22}(x) \end{pmatrix} &= |\partial_1 \varphi(x)|^2 |\partial_2 \varphi(x)|^2 - \langle \partial_1 \varphi(x), \partial_2 \varphi(x) \rangle^2 \\ &= |\partial_1 \varphi(x)|^2 |\partial_2 \varphi(x)|^2 - |\partial_1 \varphi(x)|^2 |\partial_2 \varphi(x)|^2 \cos^2(\theta) \\ &= |\partial_1 \varphi(x)|^2 |\partial_2 \varphi(x)|^2 (1 - \cos^2(\theta)) \\ &= |\partial_1 \varphi(x)|^2 |\partial_2 \varphi(x)|^2 \sin^2(\theta) \\ &= |\partial_1 \varphi(x) \times \partial_2 \varphi(x)|^2\end{aligned}$$

最後の実数が 0 にならないことは、我々の曲面の定義に含めてあったため、題意が従う。 $\square$

よって、この逆行列を

$$\begin{pmatrix} g^{11}(x) & g^{12}(x) \\ g^{21}(x) & g^{22}(x) \end{pmatrix} := \frac{1}{g_{11}(x)g_{22}(x) - g_{12}(x)g_{21}(x)} \begin{pmatrix} g_{22}(x) & -g_{12}(x) \\ -g_{21}(x) & g_{11}(x) \end{pmatrix}$$

とおけば、

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{ij}^1(x) \\ \Gamma_{ij}^2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g^{11}(x) & g^{12}(x) \\ g^{21}(x) & g^{22}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle \partial_1 \varphi(x), \partial_i \partial_j \varphi(x) \rangle \\ \langle \partial_2 \varphi(x), \partial_i \partial_j \varphi(x) \rangle \end{pmatrix}$$

右辺もリーマン計量で書けそうな予感がします。というのも、

$$\begin{aligned}\partial_i g_{1j}(x) &= \partial_i \langle \partial_1 \varphi(x), \partial_j \varphi(x) \rangle \\ &= \langle \partial_i \partial_1 \varphi(x), \partial_j \varphi(x) \rangle + \langle \partial_1 \varphi(x), \partial_i \partial_j \varphi(x) \rangle\end{aligned}$$

また

$$\begin{aligned}\partial_1 g_{ij}(x) &= \partial_1 \langle \partial_i \varphi(x), \partial_j \varphi(x) \rangle \\ &= \langle \partial_1 \partial_i \varphi(x), \partial_j \varphi(x) \rangle + \langle \partial_i \varphi(x), \partial_1 \partial_j \varphi(x) \rangle\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\partial_j g_{i1}(x) &= \partial_j \langle \partial_i \varphi(x), \partial_1 \varphi(x) \rangle \\ &= \langle \partial_j \partial_i \varphi(x), \partial_1 \varphi(x) \rangle + \langle \partial_i \varphi(x), \partial_j \partial_1 \varphi(x) \rangle\end{aligned}$$

から、

$$\partial_j g_{i1}(x) + \partial_i g_{1j}(x) - \partial_1 g_{ij}(x) = 2 \langle \partial_1 \varphi(x), \partial_i \partial_j \varphi(x) \rangle$$

が得られます！同様にして、

$$\partial_j g_{i2}(x) + \partial_i g_{2j}(x) - \partial_2 g_{ij}(x) = 2 \langle \partial_2 \varphi(x), \partial_i \partial_j \varphi(x) \rangle$$

もわかるので、なんと本当に $\Gamma_{ij}^k(x)$ をリーマン計量だけで求めることができました！

定理 7.11. C^2 級の滑らかな曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ のチャート (U, φ) を一枚取る。このとき、ガウスの公式

$$\begin{aligned}\partial_1^2 \varphi(x) &= \Gamma_{11}^1(x) \partial_1 \varphi(x) + \Gamma_{11}^2(x) \partial_2 \varphi(x) + h_{11}(x) \mathbf{n}(x) \\ \partial_1 \partial_2 \varphi(x) &= \Gamma_{12}^1(x) \partial_1 \varphi(x) + \Gamma_{12}^2(x) \partial_2 \varphi(x) + h_{12}(x) \mathbf{n}(x) \\ \partial_2 \partial_1 \varphi(x) &= \Gamma_{21}^1(x) \partial_1 \varphi(x) + \Gamma_{21}^2(x) \partial_2 \varphi(x) + h_{21}(x) \mathbf{n}(x) \\ \partial_2^2 \varphi(x) &= \Gamma_{22}^1(x) \partial_1 \varphi(x) + \Gamma_{22}^2(x) \partial_2 \varphi(x) + h_{22}(x) \mathbf{n}(x)\end{aligned}$$

を満たす $\Gamma_{ij}^k(x)$ は、リーマン計量 g_{ij} によって次のようにあらわされる。

$$\Gamma_{ij}^k(x) = \sum_{l=1}^2 \frac{1}{2} g^{kl}(x) (\partial_j g_{il}(x) + \partial_i g_{lj}(x) - \partial_l g_{ij}(x))$$

従って $\Gamma_{ij}^k(x)$ は $\varphi^{-1}(U)$ 上連続な関数となる。特に曲面 S が C^r 級 ($r \geq 2$) ならば、 $\Gamma_{ij}^k(x)$ は C^{r-2} 級関数である。

7.4.3 アインシュタインの規約

そろそろ

$$\Gamma_{ij}^k(x) = \sum_{l=1}^2 \frac{1}{2} g^{kl}(x) (\partial_j g_{il}(x) + \partial_i g_{lj}(x) - \partial_l g_{ij}(x))$$

などと、添え字に関する和の記号をいちいち書き込むのもつらくなってきます。そこで微分幾何学の計算では、よくこの和の記号を以下のように取っ払ってしまいます。

$$\Gamma_{ij}^k(x) = \frac{1}{2} g^{kl}(x) (\partial_j g_{il}(x) + \partial_i g_{lj}(x) - \partial_l g_{ij}(x))$$

これらは同じ内容の数式を表わしています。これを**アインシュタインの規約**といいます。

どのように和の記号をなくすかというと、同じ添え字が上と下に現れているとき、それに関する和の記号は打ち消します。こうすることで、例えばガウスの公式は

$$\partial_i \partial_j \varphi(x) = \Gamma_{ij}^k(x) \partial_k \varphi(x) + h_{ij}(x) \mathbf{n}(x)$$

という一本の式になってしまいます。このことによって数学の新たな発見があるというわけではなく、単なるサボりにすぎないのですが、アインシュタインが使い始めてから広く使われています。僕たちも彼に倣ってアインシュタインの規約を使っていきましょう。

7.4.4 h_{ij} をリーマン計量で書けるか？

この要領で $h_{ij}(x)$ もリーマン計量だけで書けそうな気がします。いけそうでしょうか？ $h_{ij}(x)$ は、曲面が法線方向に伸びる強さを表わしているので、「曲面の曲がり具合」を最もよく反映する関数と考えられます。これを抽出するには、安直にガウスの公式をさらに微分するとよいでしょう。

$$\begin{aligned} & \partial_i \partial_j \partial_k \varphi(x) \\ &= \partial_i (\Gamma_{jk}^l(x) \partial_l \varphi(x) + h_{jk}(x) \mathbf{n}(x)) \\ &= \partial_i \Gamma_{jk}^l(x) \partial_l \varphi(x) + \Gamma_{jk}^l(x) \partial_i \partial_l \varphi(x) + \partial_i h_{jk}(x) \mathbf{n}(x) + h_{jk}(x) \partial_i \mathbf{n}(x) \\ &= \partial_i \Gamma_{jk}^l(x) \partial_l \varphi(x) + \Gamma_{jk}^l(x) (\Gamma_{il}^m(x) \partial_m \varphi(x) + h_{il}(x) \mathbf{n}(x)) + \partial_i h_{jk}(x) \mathbf{n}(x) + h_{jk}(x) \partial_i \mathbf{n}(x) \\ &= (\partial_i \Gamma_{jk}^m(x) + \Gamma_{jk}^l(x) \Gamma_{il}^m(x)) \partial_m \varphi(x) + (\Gamma_{jk}^l(x) h_{il}(x) + \partial_i h_{jk}(x)) \mathbf{n}(x) + h_{jk}(x) \partial_i \mathbf{n}(x) \end{aligned}$$

一旦ここで式変形は止めましょう。

厄介なのは $\partial_i \mathbf{n}(x)$ です。これを求めるために、 $\mathbf{n}(x)$ と $\partial_i \varphi(x)$ が直交であることを使用しましょう。

$$\partial_j \varphi(x) \cdot \mathbf{n}(x) = 0$$

この両辺を微分すると、

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_i (\partial_j \varphi(x) \cdot \mathbf{n}(x)) \\ &= \partial_i \partial_j \varphi(x) \cdot \mathbf{n}(x) + \partial_j \varphi(x) \cdot \partial_i \mathbf{n}(x) \\ &= (\Gamma_{ij}^k(x) \partial_k \varphi(x) + h_{ij}(x) \mathbf{n}(x)) \cdot \mathbf{n}(x) + \partial_j \varphi(x) \cdot \partial_i \mathbf{n}(x) \\ &= h_{ij}(x) + \partial_j \varphi(x) \cdot \partial_i \mathbf{n}(x) \end{aligned}$$

また、 $1 = \mathbf{n}(x) \cdot \mathbf{n}(x)$ の両辺を微分すれば

$$0 = \partial_i (\mathbf{n}(x) \cdot \mathbf{n}(x)) = \partial_i \mathbf{n}(x) \cdot \mathbf{n}(x) + \mathbf{n}(x) \cdot \partial_i \mathbf{n}(x) = 2 \partial_i \mathbf{n}(x) \cdot \mathbf{n}(x)$$

であることから、 $\partial_i \mathbf{n}(x)$ は $\mathbf{n}(x)$ と垂直な平面、すなわち $\partial_1 \varphi(x)$ と $\partial_2 \varphi(x)$ で張られる平面に存在します。そこで

$$\partial_i \mathbf{n}(x) := w_i^k \partial_k \varphi(x)$$

とおき、

$$\partial_j \varphi(x) \cdot \partial_i \mathbf{n}(x) = -h_{ij}(x)$$

に代入すれば、

$$\begin{aligned}\partial_j \varphi(x) \cdot w_i^k \partial_k \varphi(x) &= -h_{ij}(x) \\ \therefore w_i^k g_{jk}(x) &= -h_{ij}(x) \\ \therefore w_i^k &= -g^{jk}(x) h_{ij}(x)\end{aligned}$$

となります。ここで $g^{jk}(x)$ はリーマン計量 $g_{jk}(x)$ の逆行列です。従って、

$$\partial_i \mathbf{n}(x) = -g^{jk}(x) h_{ij}(x) \partial_k \varphi(x)$$

が得られました。この等式には名前が付けられているので、定理として紹介しましょう。

定理 7.12 (ワインガルテンの公式). C^3 級の滑らかな曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ のチャート (U, φ) を一枚取る。このとき、ガウスの公式

$$\partial_i \partial_j \varphi(x) = \Gamma_{ij}^k(x) \partial_k \varphi(x) + h_{ij}(x) \mathbf{n}(x)$$

を満たす $\mathbf{n}(x)$ は、リーマン計量 $g_{ij}(x)$ によって次のようにあらわされる。

$$\partial_i \mathbf{n}(x) = -g^{jk}(x) h_{ij}(x) \partial_k \varphi(x)$$

これを**ワインガルテンの公式**と呼ぶ。

このワインガルテンの公式を $\partial_i \partial_j \partial_k \varphi(x)$ に代入すると、以下が得られます。

$$\begin{aligned}\partial_i \partial_j \partial_k \varphi(x) &= (\partial_i \Gamma_{jk}^m(x) + \Gamma_{jk}^l(x) \Gamma_{il}^m(x)) \partial_m \varphi(x) + (\Gamma_{jk}^l(x) h_{il}(x) + \partial_i h_{jk}(x)) \mathbf{n}(x) \\ &\quad - h_{jk}(x) g^{nm}(x) h_{in}(x) \partial_m \varphi(x) \\ &= (\partial_i \Gamma_{jk}^m(x) + \Gamma_{jk}^l(x) \Gamma_{il}^m(x) - h_{jk}(x) g^{nm}(x) h_{in}(x)) \partial_m \varphi(x) + (\Gamma_{jk}^l(x) h_{il}(x) + \partial_i h_{jk}(x)) \mathbf{n}(x)\end{aligned}$$

さてここまでは $\partial_i \partial_j \partial_k \varphi(x)$ を計算したにすぎません。 $\varphi(x)$ は C^3 級とすると、 $\partial_i \partial_j \partial_k \varphi(x)$ は微分をする順序に依存しません。そこで i と j を入れ替えて計算して、関係式を作っていきましょう。

$$\begin{aligned}\partial_j \partial_i \partial_k \varphi(x) &= (\partial_j \Gamma_{ik}^m(x) + \Gamma_{ik}^l(x) \Gamma_{jl}^m(x) - h_{ik}(x) g^{nm}(x) h_{jn}(x)) \partial_m \varphi(x) + (\Gamma_{ik}^l(x) h_{jl}(x) + \partial_j h_{ik}(x)) \mathbf{n}(x)\end{aligned}$$

このことから二つの関係式が得られました。

- $\partial_i \Gamma_{jk}^m(x) - \partial_j \Gamma_{ik}^m(x) + \Gamma_{jk}^l(x) \Gamma_{il}^m(x) - \Gamma_{ik}^l(x) \Gamma_{jl}^m(x) - h_{jk}(x) g^{nm}(x) h_{in}(x) + h_{ik}(x) g^{nm}(x) h_{jn}(x) = 0$
- $\Gamma_{jk}^l(x) h_{il}(x) - \Gamma_{ik}^l(x) h_{jl}(x) + \partial_i h_{jk}(x) - \partial_j h_{ik}(x) = 0$

第一式を**ガウスの方程式**とよび、第二式は**コダッチの方程式**と呼びます。特にガウスの方程式が成り立つことは、大数学者ガウスをして驚かせたことで有名です^{*7}。この等式の素晴らしさを知るためには、今までこねくり回してきた式の、幾何学的な意味を知る必要があります。

^{*7} この等式は Theorema Egregium として引用されているようです。Egregium には「素晴らしい」「注目すべき」とかの意味があるようです。なので実は英語でいう「Remarkable」ぐらいの温度感なんじゃないかしら？

第 8 章

曲線論の基本定理

8.1 主張

8.2 証明

第 9 章

平面曲線の理論

9.1 主張

9.2 証明

第 10 章

物理学との関連

10.1 質点の運動とフレネ標構：加速度の接線方向と法線成分

10.2 電磁場中の荷電粒子の運動 (ローレンツ力)

第 11 章

工学分野への応用

- 11.1 土木・建築：高速道路や鉄道の緩和曲線（クロソイド曲線）。曲率が弧長に比例し、ハンドル操作を滑らかにする。
- 11.2 機械工学：カムや歯車の滑らかな形状設計、ロボットアームの軌道計画。
- 11.3 コンピュータグラフィックス (CG)：ベジェ曲線やスプライン曲線による自由曲線の設計と、その曲率の制御。

第 III 部

Appendix

第 12 章

補足

12.1 線形代数

ここではガロア理論で学んだ程度の線形代数をスタートラインに、曲線論や曲面論で使う程度の線形代数を用意します。

12.1.1 前提知識

以下はガロア理論のときに証明した内容ですので、証明を割愛して述べるにとどめます。

定義 12.1 (体). $(K, +, \cdot, 0, 1)$ が体であるとは、次を満たす時を言う。

- **演算の存在:** 写像 $+: K \times K \rightarrow K$ と $\cdot: K \times K \rightarrow K$ が定められている。 $+$ を K の加法、 $\cdot$ を K の乗法と呼ぶ。
- **加法に関して可換群をなす**
 - 結合法則 $a + (b + c) = (a + b) + c$ ($\forall a, b, c \in K$)
 - 単位元の存在 $a + 0 = 0 + a = a$ ($\forall a \in K$)
 - 逆元の存在 $\forall a \in K$ に対して、 $\exists -a \in K$ s.t. $a + (-a) = (-a) + a = 0$
 - 可換性 $a + b = b + a$ ($\forall a, b \in K$)
- **乗法に関して可換モノイドをなす**
 - 結合法則 $a(bc) = (ab)c$ ($\forall a, b, c \in K$)
 - 単位元の存在 $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ ($\forall a \in K$)
 - 可換性 $ab = ba$ ($\forall a, b \in K$)
- **分配法則を満たす** $a(b + c) = ab + ac$ ($\forall a, b, c \in K$)
- **0 以外の元は乗法に関して逆元をもつ** $\forall a \in K \setminus \{0\}$ に対して、 $\exists a^{-1} \in K$ s.t. $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$

定義 12.2 (ベクトル空間). 可換群 V が体 K 上のベクトル空間である (以下 K ベクトル空間) とは、スカラー倍

$$K \times V \rightarrow V$$

が定義されていて、次を満たす時を言う。

- 結合法則 $(ab)v = a(bv)$ ($\forall a, b \in K, v \in V$)
- スカラーに関する分配法則 $(a+b)v = av + bv$ ($\forall a, b \in K, v \in V$)
- ベクトルに関する分配法則 $a(v+w) = av + aw$ ($\forall a \in K, v, w \in V$)
- $1 \cdot v = v$ ($\forall v \in V$)

定義 12.3 (部分空間). V を K ベクトル空間、 $W \subset V$ とする。 W が V の部分空間であるとは、次を満たす時を言う。

- 零元 $0 \in W$
- 加法に関して閉じている $v, w \in W \implies v + w \in W$
- スカラー倍に関して閉じている $a \in K, v \in W \implies av \in W$

定義 12.4 (商空間). V を K ベクトル空間、 $W \subset V$ を部分空間とする。 W の剰余類全体の集合

$$V/W := \{v + W \mid v \in V\}$$

を V の W による商空間という。

定義 12.5 (一次独立). K ベクトル空間の空でない部分集合 $B \subset K$ が一次独立であるとは、次を満たす時を言う。

$$\forall e_1, \dots, e_n \in B : \text{有限部分集合}, \forall a_1, \dots, a_n \in K, \left[\sum_{i=1}^n a_i e_i = 0 \implies a_1 = \dots = a_n = 0 \right]$$

定義 12.6 (生成系). K ベクトル空間の空でない部分集合 $B \subset K$ が V の生成系であるとは、次を満たす時を言う。

$$\forall v \in V, \exists e_1, \dots, e_n \in B : \text{有限部分集合}, \exists a_1, \dots, a_n \in K \text{ s.t. } \left[v = \sum_{i=1}^n a_i e_i \right]$$

定義 12.7 (基底). K ベクトル空間 V の空でない部分集合 $B \subset K$ が V の基底であるとは、 B が一次独立かつ生成系であるときをいう。有限個の基底を選択できる時、ベクトル空間 V は有限次元であるといい、その基底の個数を $\dim_K(V)$ で表す。有限次元ではないベクトル空間を無限次元ベクトル空間といい、 $\dim_K(V) = +\infty$ と書き表す。 V が有限次元で、 $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ のとき、 $e_1, \dots, e_n$ が基底であることを

$$V = \langle e_1, \dots, e_n \rangle_K$$

で表す。

定理 12.8 (基底の存在と濃度の一意性). 任意の K ベクトル空間は基底をもち、その濃度は基底の取り方によらず一定である。

定義 12.9 (線形写像). V, W を K ベクトル空間とする。群準同型写像 $f : V \rightarrow W$ が K 線形写像であるとは、

$$f(av) = af(v), \quad \forall a \in K, v \in V$$

を満たす時を言う。 $f^{-1} : W \rightarrow V$ が存在するとき、 f は同型写像であるといい、 V と W は互いに同型であるという。

定理 12.10 (線形写像の準同型定理). V, W を K ベクトル空間、 $f : V \rightarrow W$ を K 線形写像とする。このとき、次の写像は同型写像である。

$$V/\text{Ker}(f) \rightarrow \text{Im}(f); v + \text{Ker}(f) \mapsto f(v)$$

定理 12.11. V, W を K ベクトル空間、 $f : V \rightarrow W$ を K 線形写像とする。このとき、 f が同型写像であることと、 f が単射かつ、 V と W の次元がそれぞれ等しいことは同値である。特に、 V と W が互いに同型であることと、それぞれの基底の濃度が等しいことは同値である。

定理 12.12 (線形写像の行列表示). V, W を有限次元 K ベクトル空間、 $f : V \rightarrow W$ を線形写像、

$$\begin{aligned} B_V &= \{e_1, \dots, e_m\} \\ B_W &= \{e'_1, \dots, e'_n\} \end{aligned}$$

をそれぞれ V, W の基底とする。このとき、

$$f(e_i) = \sum_{j=1}^m a_{ij} e'_j$$

とおくことができる。このとき線形写像 f は、行列表示

$$f(e_1, e_2, \dots, e_m) = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

で特徴づけられる。行列

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

を、線形写像 f の表現行列という。

定理 12.13. V_1, V_2, V_3 を K ベクトル空間、 $f_1 : V_1 \rightarrow V_2$ および $f_2 : V_2 \rightarrow V_3$ を K 線形写像とする。このとき $f_2 \circ f_1 : V_1 \rightarrow V_3$ はまた K 線形写像である。 $\dim_K(V_1) = l < +\infty$ 、 $\dim_K(V_2) = m < +\infty$ 、 $\dim_K(V_3) = n < +\infty$ のとき、それぞれのある基底をとり、 f_1 と f_2 の表現行列をそれぞれ

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ml} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}$$

とする。このとき、 $f_2 \circ f_1$ の表現行列は、行列の積

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ml} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_k b_{1k}a_{k1} & \sum_k b_{1k}a_{k2} & \cdots & \sum_k b_{1k}a_{kl} \\ \sum_k b_{2k}a_{k1} & \sum_k b_{2k}a_{k2} & \cdots & \sum_k b_{2k}a_{kl} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_k b_{nk}a_{k1} & \sum_k b_{nk}a_{k2} & \cdots & \sum_k b_{nk}a_{kl} \end{pmatrix}$$

で表現される。

12.1.2 連立一次方程式と行列式

行列は連立一次方程式を解くのに便利です。 V, W を K 有限次元ベクトル空間とし、 $f: V \rightarrow W$ を線形写像とします。今回は

$$f(x) = c$$

という方程式を考えましょう。 $\dim_K(V) = m, \dim_K(W) = n, V = \langle e_1, \dots, e_m \rangle_K, W = \langle e'_1, \dots, e'_n \rangle_K$ とすると、 f の表現行列を

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

とおくことができます。また、

$$x = \sum_{i=1}^m x_i e_i, \quad c = \sum_{j=1}^n c_j e'_j$$

とすると、方程式 $f(x) = c$ は次のように書き直すことができます。

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^m x_i e_i\right) = c &\iff f(e_1, \dots, e_m) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = c \\ &\iff (e'_1, \dots, e'_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = c \\ &\iff \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ゆえに方程式 $f(x) = c$ は

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = c_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = c_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = c_n \end{cases}$$

と同値です。みごとに中学生以来慣れ親しんだ連立一次方程式になりました。

連立一次方程式を解くための方法の一つに、**加減法**があります。例えば $a_{11} \neq 0$ のとき、第二式から第一式 $\times a_{11}^{-1}a_{21}$ を引いて

$$(a_{22} - a_{11}^{-1}a_{21}a_{12})x_2 + (a_{23} - a_{11}^{-1}a_{21}a_{13})x_3 + \cdots + (a_{2m} - a_{11}^{-1}a_{21}a_{1m})x_m = c_2 - a_{11}^{-1}a_{21}c_1$$

という x_1 が消えた方程式が現れます。第三式以降も同様に、最終的に x_1 が残るのは第一式のみになります。そうすると第二式以降で x_2 の係数が生き残っているやつを選んで、 x_2 が残っている方程式が一つだけになるようにできます。これを繰り返して x_i を確定していくのです。これを一般化すると、次のような手続きになります。

定義 12.14. n を整数、 $1 \leq i < j \leq n$ とする。 $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ とする。このとき n 次正方行列^{*1}

$$E_{ij}(\alpha, \beta, \gamma, \delta) := \begin{matrix} & \begin{matrix} (1) & & (i) & & (j) & & (n) \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} (1) \\ \\ (i) \\ \\ (j) \\ \\ (n) \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \alpha & \cdots & \beta & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \gamma & \cdots & \delta & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

を n 次**基本行列**と呼ぶ。

例題 12.15. n 次正方行列 A に対して基本行列を左からかける操作は、次の操作と同じになる。

- $E_{ij}(\alpha, 0, 0, 1)$ は i 行を α 倍する。
- $E_{ij}(0, 1, 1, 0)$ は、 i 行と j 行を交換する。
- $E_{ij}(1, \beta, 0, 1)$ は、 i 行に j 行の β 倍を掛けたものを足す。

このように基本行列を左からかけていって、いつか x_i イコールの式に持っていくということを、高校までの知識でやっていたのです。実はすごいことをしていたので、定理としてまとめておきましょう。

定理 12.16. 任意の n 次正方行列 A は、いくつかの基本行列を左からかけることで単位行列^{*2}にすることができる。(右から掛けても同様)

そんなことをせずとも、世の中にはこの方程式の解の公式が存在します。例えば V, W がともに 2 次元のとき、方程式 $f(x) = c$ は 2 元連立方程式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

^{*1} 行数と列数が等しい行列

^{*2} 対角線上に 1 だけが並び、それ以外は 0 の正方行列

になります。高校時代に行列が数学 C の単元にあった世代の方は、この解が

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

であることをご存じでしょう。実際、

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & 0 \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \end{pmatrix}$$

になることは、計算で簡単にわかります。ところがこの公式は

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$$

でないと通用しません。

3 次の場合、連立方程式は

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

になりますが、この解の公式は

$$D := a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \neq 0$$

とおくと、

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32} & -a_{12}a_{33} + a_{13}a_{32} & a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22} \\ -a_{21}a_{33} + a_{23}a_{31} & a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31} & -a_{11}a_{23} + a_{13}a_{21} \\ a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31} & -a_{11}a_{32} + a_{12}a_{31} & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

が解となります。加減法と帰納法による単なる計算問題なので証明は略しますが、一般次元で次の公式が知られています。まずは定義から始めます。

定義 12.17. n 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

に対して、

$$\det(A) := \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)} \in K$$

を、行列 A の**行列式**という。ここで S_n は n 次対称群であり、 $\text{sign}(\sigma)$ は対称群の元 σ の符号である。。

定理 12.18. n 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

と $1 \leq i, j \leq n$ に対して、

$$\tilde{a}_{ji} = (-1)^{i+j} \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

として、

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{12} & \cdots & \tilde{a}_{1n} \\ \tilde{a}_{21} & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{n1} & \tilde{a}_{n2} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix}$$

とおくと、

$$A\tilde{A} = \tilde{A}A = \det(A) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

を満たす。

上記の行列 $\tilde{A}$ は**余因子行列**といいます。上の定理は、 $\det(A) \neq 0$ ならば、余因子行列を使って A の逆数…つまり**逆行列**を作ることができるといっています。余因子の計算はコンピュータにプログラムを組めば勝手にやってくれるので、僕は計算は人生で数回しかやってないと思います。余因子行列の計算を暗算でやるより、その定義と性質をちゃんと知ってる方が偉いです。

12.1.3 正則行列と特殊線形群

まずは行列式が 0 になるパターンをいくつか知っておきましょう。

例題 12.19. ある列がすべて 0 の行列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$a_{1j} = a_{2j} = \cdots = a_{nj} = 0$ ならば $\det(A) = 0$ 。

実際、行列式の定義式

$$\det(A) := \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)} \in K$$

において、 $a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ のうちどれか一つは 0 になる。よって $\det(A) = 0$ 。

定義 12.20. K を体、 $n > 0$ を整数とする。 K 係数の n 次正方行列の集合を $M_n(K)$ と書く。

定義 12.21. K を体、 $n > 0$ を整数とする。

$$\mathrm{GL}_n(K) := \{A \in M_n(K) \mid \det(A) \neq 0\}$$

は一般線形群と呼ばれる。

次が成り立ちます。

定理 12.22. K を体、 $n > 0$ を整数とする。このとき、 $\mathrm{GL}_n(K)$ は群であり、行列式を返す写像

$$\det : \mathrm{GL}_n(K) \rightarrow K^\times$$

は群準同型である。

証明. $\mathrm{GL}_n(K)$ が群であることは、余因子行列から逆行列を作れることから明らか。 $A, B \in M_n(K)$ を

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

とする。このとき、

$$AB = \begin{pmatrix} \sum_k a_{1k}b_{k1} & \sum_k a_{1k}b_{k2} & \cdots & \sum_k a_{1k}b_{kn} \\ \sum_k a_{2k}b_{k1} & \sum_k a_{2k}b_{k2} & \cdots & \sum_k a_{2k}b_{kn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_k a_{nk}b_{k1} & \sum_k a_{nk}b_{k2} & \cdots & \sum_k a_{nk}b_{kn} \end{pmatrix}$$

AB の ij 成分を

$$c_{ij} := \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

とおくと、

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n c_{i\sigma(i)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{k\sigma(i)} \end{aligned}$$

□